

Cours 1 du MEU 251

1 Suites de fonctions

1.1 Introduction : une construction de la fonction exponentielle (début)

En classe de Première, on a défini la fonction exponentielle comme l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie

$$(E) \quad f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

On a admis son existence puis démontré son unicité et ses principales propriétés. On se propose ici d'exposer une construction possible de cette fonction. Pour cela, on utilise la méthode numérique mise au point par Euler (1768) qui permet de construire des solutions approchées d'une équation différentielle. Cette méthode *poussée jusqu'au bout* si l'on peut dire permet alors de démontrer l'existence d'une solution exacte de cette équation différentielle. Vous avez déjà rencontré cette idée en L1 qu'une méthode numérique peut fournir un théorème d'existence avec la méthode de bisection (de dichotomie) et le théorème des valeurs intermédiaires. Voyons cela pour notre équation (E).

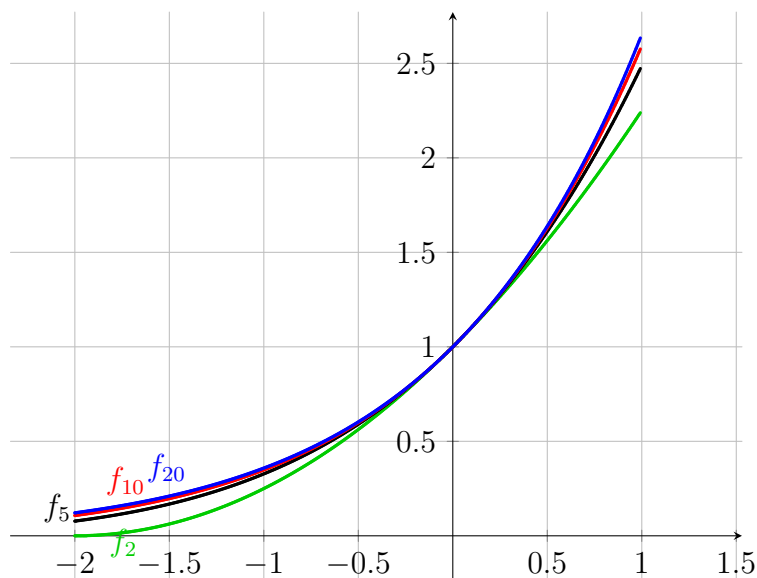
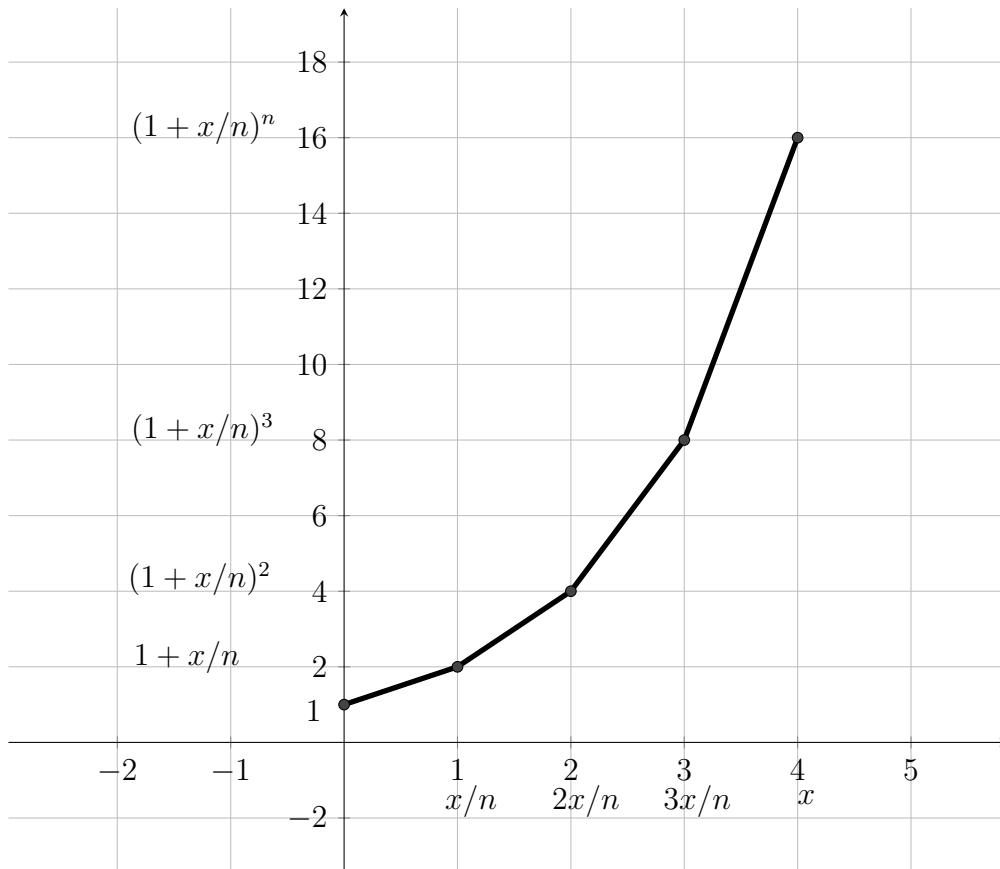
Soit x un réel, disons > 0 . On découpe le segment $[0, x]$ en n sous-intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de longueur x/n (le pas de la méthode). On a donc $x_0 = 0$ et $x_{i+1} = x_i + x/n$ pour i allant de 0 à $n - 1$. L'idée, assez naturelle consiste à approcher la courbe représentative de la solution supposée f de l'équation différentielle sur chaque petit sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ par sa tangente au point $(x_i, f(x_i))$ dont l'équation est $y = f'(x_i)(x - x_i) + f(x_i)$. En particulier, on a $f(x_{i+1}) \approx f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + f(x_i) = f(x_i)(x_{i+1} - x_i) + f(x_i)$, cette dernière égalité résultant de l'équation (E). Mais comme **on ne connaît pas** la solution supposée f , on approche les valeurs $f(x_i)$ par les y_i définis par le schéma (E) suivant :

$$(E) \quad y_{i+1} = y_i(x_{i+1} - x_i) + y_i, \quad y_0 = y(0) = 1.$$

pour i allant de 0 à $n - 1$. On en déduit $y_{i+1} = \frac{x}{n}y_i + y_i = (1 + \frac{x}{n})y_i$. On reconnaît une suite (finie) géométrique de premier terme $y_0 = y(0) = 1$ et on obtient donc $y_i = (1 + \frac{x}{n})^i$. On construit alors la fonction affine par morceaux E_n qui vérifie $E_n(x_i) = y_i$ pour i allant de 0 à $n - 1$. Autrement dit la courbe représentative de la fonction E_n est la ligne polygonale de sommets les points (x_i, y_i) . On a représenté E_4 sur l'intervalle $[0, x]$.

Mais ici, on ne va pas s'intéresser à la suite de fonctions $(E_n)_{n \geq 1}$. Comme on espère que $f(x)$ est peu différent de $y_n = (1 + \frac{x}{n})^n$, on préfère considérer les fonctions polynomiales $f_n : x \mapsto (1 + \frac{x}{n})^n$ et on en représente quelques-unes sur l'intervalle $[-2, 1]$. On constate effectivement que les courbes C_n représentant ces fonctions f_n semblent de plus en plus proches de la courbe C d'une certaine fonction f . On se pose les questions suivantes :

1. Est-ce que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge effectivement, dans un sens à préciser, vers une fonction f ?
2. Quelles propriétés la fonction f ainsi obtenue possède-t-elle ? Est-elle continue ? dérivable ? Est-elle solution de l'équation (E) ?



Dans tout ce qui suit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite de fonctions toutes définies sur un même intervalle J d'intérieur non vide $J \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, I désignant un intervalle inclus dans J .

1.2 La convergence simple

Définition 1.1. 1) On dit que la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en un point x_0 de J si la suite de nombres réels $(f_n(x_0))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$.

2) On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement sur I** ($I \subseteq J$) si elle converge en tout point x de I .

3) On peut, si 2) est vérifié, définir sur I une fonction f en posant pour tout $x \in I$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$. On dit alors que la fonction f est la **limite simple sur I** de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit aussi que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f . Mathématiquement, cela s'écrit

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists n_{\epsilon, x} \in \mathbb{N}, (n \geq n_{\epsilon, x} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Exemple 1.

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{nx + x^2}{n}. \quad (1.1)$$

Il est clair que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x + \frac{x^2}{n} = x$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$.

Exemple 2.

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = x^n. \quad (1.2)$$

Pour $x \in [0; 1[$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ et pour $x = 1$, bien sûr, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1) = 1$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0; 1]$ vers la fonction f définie sur $[0, 1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

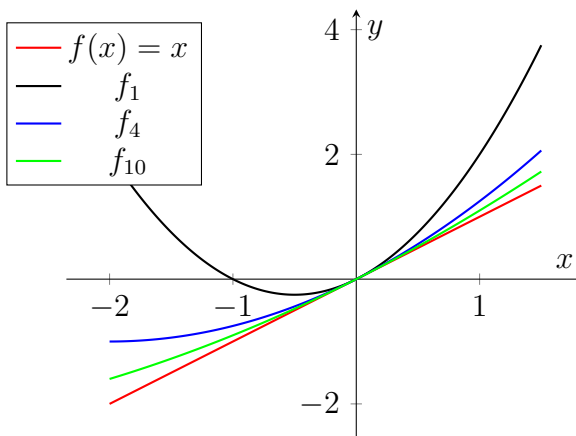


Figure 1: exemple 1.

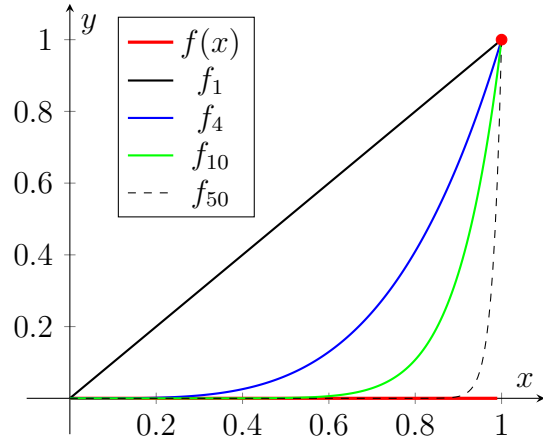


Figure 2: exemple 2.

Exemple 3.

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}. \quad (1.3)$$

On voit tout aussi facilement que cette suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$.

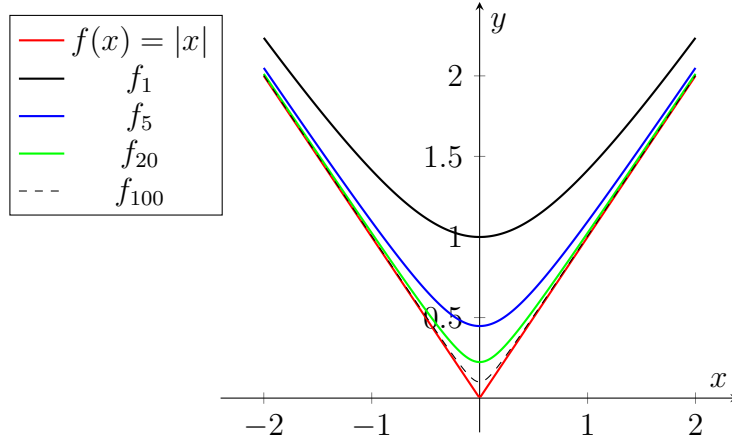


Figure 3: exemple 3.

Exemple 4.

$$\text{Pour } n \geq 1, \quad f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \sum_{k=0}^n x^k. \quad (1.4)$$

On calcule $f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ pour $x \neq 1$ et $f_n(1) = n+1$. Si $|x| < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{n+1} = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-x}$. Si $x \notin]-1, 1[$, la suite de réels $(f_n(x))_{n \geq 0}$ diverge. Il en résulte que suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur $I =]-1, 1[$ vers la fonction définie sur $] - 1, 1[$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$.

Remarque. La fonction limite f d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ qui converge simplement sur I peut très bien ne pas hériter des propriétés sympathiques dont jouissaient les fonctions f_n . Ainsi, dans l'exemple 4, les fonctions f_n sont toutes bornées sur $] - 1, 1[$ mais la fonction limite f n'est pas bornée sur $] - 1, 1[$ (car $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$). Dans l'exemple 2, la continuité sur $[0, 1]$ des fonctions f_n n'a pas été transmise à la fonction limite f qui est discontinue en $x = 1$. Dans l'exemple 3, les fonctions f_n sont toutes dérivables sur $\mathbb{R}$ mais la fonction limite f n'est pas dérivable en 0.

On a néanmoins le résultat suivant :

Proposition 1.2. *Si les fonctions f_n sont toutes croissantes (respectivement toutes décroissantes) sur l'intervalle I et si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f , alors f est croissante (respectivement décroissante) sur I .*

Preuve. On suppose les fonctions f_n toutes croissantes sur I . Soient $a, b \in I$ avec $a \leq b$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $f_n(a) \leq f_n(b)$. On fait tendre n vers $+\infty$ et on obtient $f(a) \leq f(b)$. $\square$

1.3 La convergence uniforme (Weierstrass 1841)

On commence par analyser l'exemple 2. On remarque que, plus on choisit $x \in]0, 1[$ proche de 1, plus la suite $(x^n)_{n \geq 1}$ converge *lentement* vers 0. En effet, si on veut pour une précision $\epsilon > 0$ donnée, avoir $|f_n(x) - f(x)| = x^n \leq \epsilon$, il faut et suffit de choisir $n \geq \frac{\ln(\epsilon)}{\ln(x)}$. Par exemple, on se donne $\epsilon = 0,01$. Pour $x = 0,9$ il faut imposer $n \geq 44$, mais pour $x = 0,99$ il faut $n \geq 459$!

Cette différence de vitesse de convergence semble être la cause de l'apparition de la discontinuité en $x = 1$ de la fonction limite.

Pour éviter l'apparition d'une telle discontinuité pour la fonction limite f alors que toutes les fonctions f_n sont continues, il serait bien d'imposer **une même vitesse de convergence** des suites $(f_n(x))_{n \geq 0}$ vers $f(x)$ **pour tous les $x \in I$** . C'est ce qu'on fait en définissant la convergence uniforme sur I de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 1.3. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions définies sur $J \subset \mathbb{R}$ à valeurs réelles. On dit que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers une fonction limite f **uniformément sur I** si

$$(A) \quad \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

On veut souligner la différence entre les notions de *convergence simple sur I* et de *convergence uniforme sur I* en mettant en regard les deux définitions mathématiques. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f simplement sur I si

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists n_{\epsilon, x} \in \mathbb{N}, (n \geq n_{\epsilon, x} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Ici, le $n_{\epsilon, x}$ dépend a priori de ϵ et de x (voir l'analyse précédente de l'exemple 2). La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon).$$

Ici, le n_ϵ ne dépend plus de x , il dépend seulement de ϵ .

Il est alors facile de démontrer la proposition suivante.

Proposition 1.4. Si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I alors elle converge vers f simplement sur I .

On va voir sous peu que la réciproque est fausse.

Traduction graphique de la convergence uniforme sur I . Pour illustrer le fait que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers f , on représente C le graphe de f et, pour $\epsilon > 0$ donné, la bande B_ϵ centrée sur C et de rayon $\epsilon > 0$ définie par $B_\epsilon = \{(x, y) / x \in I, y \in [f(x) - \epsilon; f(x) + \epsilon]\}$. Il existe alors un rang n_ϵ ne

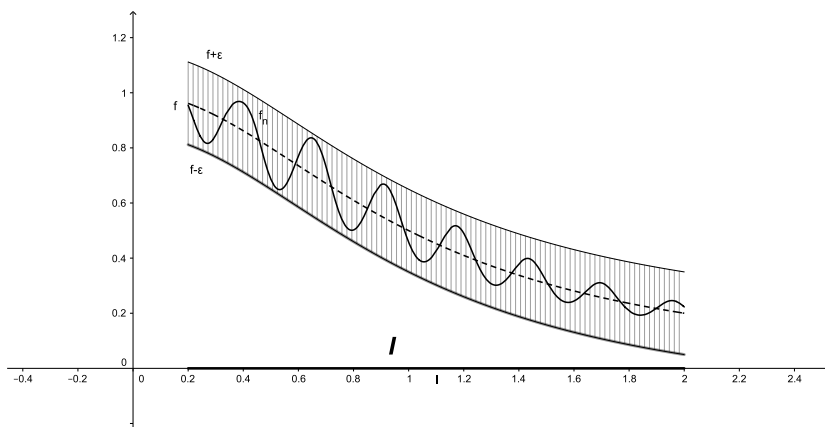


Figure 4: Quand $n \geq n_\epsilon$, le graphe de f_n est dans la bande B_ϵ .

dépendant que de ϵ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$ le graphe C_n de f_n soit contenu dans cette bande B_ϵ . (Voir figure 4.)

Exercice 1 : Dans l'exemple 3, montrer que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto |x|$.

Corrigé. La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ est définie par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ pour tout x réel. On a vu que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto |x| = \sqrt{x^2}$. On essaie de majorer l'écart $|f_n(x) - f(x)|$ par un terme a_n indépendant de $x \in I = \mathbb{R}$ (majoration uniforme en $x \in I$) et qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$:

$$0 \leq f_n(x) - f(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1/n}{1/\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Ainsi, pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier n_ϵ qui ne dépend que de ϵ (et pas de x), par exemple $n_\epsilon = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon^2} \right\rfloor + 1$ (partie entière de $1/\epsilon^2 + 1$) tel que, pour tout $n \geq n_\epsilon$, on ait pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

Cours 2 du MEU 251

Traductions équivalentes de la convergence uniforme sur I .

Proposition 1.5. Les 3 assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \implies \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon)$.
2. Il existe un entier N et une suite de réels positifs $(a_n)_{n \geq N}$ qui converge vers 0 telle que $\forall n \geq N, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$.

3. Il existe un entier N tel que pour tous $n \geq N$, les fonctions $f_n - f$ sont bornées sur I et la suite $(a_n)_{n \geq N}$ définie par $a_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$ converge vers 0.

Dans chacun de ces cas, on dit que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I .

Preuve. On montre que $1) \implies 3) \implies 2) \implies 1)$. □

Notation. Si g est une fonction de I dans $\mathbb{R}$ bornée, on note $\|g\|_{\infty, I} := \sup_{x \in I} |g(x)|$. On appelle cette quantité la *norme infinie* de g (sur I).

Remarque. Dans la pratique, on commence par déterminer la limite simple f de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ considérée, lorsqu'elle existe. On étudie alors la convergence uniforme sur I de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers cette limite f en calculant la quantité $\|f_n - f\|_{\infty, I}$ (par exemple en étudiant les variations de $f_n - f$) et en examinant sa limite quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 2. Montrer que, dans l'exemple 2, la convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ n'est pas uniforme sur $[0, 1[$. Montrer que, par contre, si a est un réel dans $]0, 1[$, alors cette suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$.

On a ici l'exemple d'une suite de fonctions qui converge uniformément sur tous les intervalles $[0, a]$ avec $a < 1$, mais qui ne converge pas uniformément sur $[0, 1[$.

La norme infinie sur I .

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées sur I à valeurs réelles. (**Exercice 3** : montrer que c'est en effet un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ des fonctions définies sur I à valeurs réelles.)

L'application $\|\cdot\|_{\infty, I}$ qui à un élément f de $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ associe le réel positif $\|f\|_{\infty, I}$ est une norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$. En raison de la proposition 5, on l'appelle aussi *norme de la convergence uniforme* (sur I).

Cette application vérifie en effet les axiomes de définition d'une norme. Elle est positive et si $\|f\|_{\infty, I} = 0$, on a $|f(x)| = 0, \forall x \in I$ et donc f est identiquement nulle sur I . Si λ est un réel, on a $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)|, \forall x \in I$ et il en résulte $\|\lambda f\|_{\infty, I} = |\lambda| \|f\|_{\infty, I}$. Enfin, pour tous f et g dans $\mathcal{B}(I, \mathbb{R})$, on a

$$\forall x \in I, |(f + g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_{\infty, I} + \|g\|_{\infty, I}$$

Le membre de droite est un majorant de $|(f + g)(x)|$, donc $\|f + g\|_{\infty, I} \leq \|f\|_{\infty, I} + \|g\|_{\infty, I}$. C'est l'inégalité triangulaire.

L'application $d_{\infty, I}$ de $\mathcal{B}(I, \mathbb{R}) \times \mathcal{B}(I, \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}^+$ qui au couple de fonctions (f, g) associe $d_{\infty, I}(f, g) := \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)| = \|f - g\|_{\infty, I}$ est donc la distance associée à cette norme de la convergence uniforme. On l'appelle **distance de la convergence uniforme**.

Dans le cas où f et g sont deux fonctions continues sur un segment fermé I , la distance uniforme entre f et g vaut $d_{\infty, I}(f, g) := \max_{x \in I} |f(x) - g(x)|$ car $|f - g|$ est continue et atteint donc ses bornes sur le segment fermé I .

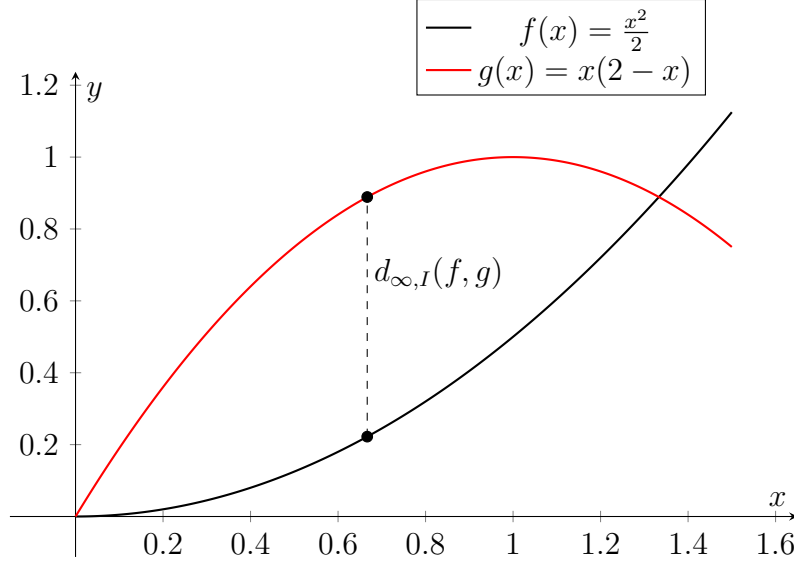


Figure 5: Illustration de la distance uniforme entre f et g sur $I = [0; 1, 5]$.

1.4 Propriétés de la limite uniforme

1.4.1 Linéarité

Proposition 1.6. Soient $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$). Soient α et β des réels. Si les suites de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent uniformément sur I vers f et g respectivement, alors la suite de fonctions $(\alpha f_n + \beta g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers $\alpha f + \beta g$.

Preuve. En utilisant les propriétés de la norme, on a

$$\begin{aligned} \|(\alpha f_n + \beta g_n) - (\alpha f + \beta g)\|_{\infty, I} &= \|\alpha(f_n - f) + \beta(g_n - g)\|_{\infty, I} \\ &\leq |\alpha| \|f_n - f\|_{\infty, I} + |\beta| \|g_n - g\|_{\infty, I} \end{aligned}$$

Comme le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, le membre de gauche (qui est positif) aussi. $\square$

1.4.2 Bornitude

On a la proposition facile suivante.

Proposition 1.7. On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On fait les hypothèses suivantes.

(H1) : les fonctions $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont bornées sur I .

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction f .
Alors f est bornée sur I .

Preuve. On sait qu'il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $f - f_n$ est une fonction bornée. On écrit alors $f = (f - f_N) + f_N$ où $f - f_N$ et f_N sont bornées donc f également. $\square$

Remarques. La contraposée de cette proposition dit en particulier que si les fonctions f_n sont toutes bornées sur I , si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction f et si f n'est pas bornée sur I , alors la convergence de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas uniforme sur I .

En conséquence, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ de l'exemple 4 ne converge pas uniformément sur $] - 1; 1[$. En effet, on a pour tout $x \in] - 1; 1[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-x} = f(x)$. Les f_n sont des fonctions polynomiales donc bornées sur $] - 1; 1[$ mais f n'est pas bornée sur ce même intervalle $] - 1; 1[$ (car $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$).

1.4.3 Continuité de la fonction limite

Le théorème suivant est important.

Proposition 1.8. On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit c un point de I . On fait les hypothèses suivantes.

(H1) : les fonctions f_n sont continues en c .

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I .

Alors f est continue en c .

Corollaire 1.9. Si les fonctions f_n sont continues sur I et si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I alors f est continue sur I .

Voyons la démonstration de la proposition 8.

Preuve. On veut démontrer la continuité de f en c . On se donne donc $\epsilon > 0$. On veut montrer qu'il existe un voisinage de c tel que pour tout x dans ce voisinage on ait $|f(x) - f(c)| \leq \epsilon$. La démonstration se fait en cassant $|f(x) - f(c)|$ en trois morceaux. (On dit aussi qu'on coupe les *epsilons* en trois.) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$, on a grâce à l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(c) + f_n(c) - f(c)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(c)| + |f_n(c) - f(c)| \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse (H2) (hypothèse de convergence uniforme sur I), il existe un entier n_ϵ (ne dépendant que de ϵ) tel que

$$n \geq n_\epsilon \implies \forall x \in I, |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

On en déduit que pour $n = n_\epsilon$ et pour tout $x \in I$,

$$|f(x) - f(c)| \leq \frac{\epsilon}{3} + |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(c)| + \frac{\epsilon}{3}$$

Mais cette fonction f_{n_ϵ} est continue en c (hypothèse (H1)), donc il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - c| \leq \eta \implies |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(c)| \leq \frac{\epsilon}{3}$$

On a montré qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in I$,

$$|x - c| \leq \eta \implies |f(x) - f(c)| \leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$$

Ce qui démontre que f est continue en c . □

Remarques i) Il est intéressant de considérer **la contraposée**. Elle dit que si les f_n sont continues sur I et si la limite simple f de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas continue sur I alors la convergence ne peut pas être uniforme sur I . (Voir l'exemple 2 sur l'intervalle $I = [0, 1]$.)

ii) Attention ! On peut avoir la situation suivante (voir entre autres l'exemple 2 sur l'intervalle $I = [0, 1]$) : les f_n sont continues sur I , la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers une fonction f continue sur I , mais la convergence n'est pas uniforme sur I .

1.4.4 Intersion limite-intégrale

On a en tête la proposition suivante :

Proposition 1.10 (Permutation limite-intégrale). *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur l'intervalle $I = [a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que cette suite converge uniformément sur I vers la fonction f .*

Alors, cette fonction f est continue sur $I = [a, b]$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) \right) dt.$$

Preuve. Tout d'abord, la fonction f est continue sur $I = [a, b]$ grâce à la proposition 9. Puis on écrit simplement :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(t) dt - \int_a^b f(t) dt \right| &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} dt \\ &\leq (b - a) \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} \end{aligned}$$

et on conclut grâce à l'hypothèse de convergence uniforme sur I de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. □

Exercice 4. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx = 1/2$.

Corrigé. Bien sûr, on pourrait calculer les intégrales $\int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx$ à l'aide d'un changement de variable hyperbolique ($x = \frac{1}{\sqrt{n}} \text{Sh}(t)$) et d'une linéarisation (terminez

le calcul !) Puis faire tendre n vers $+\infty$. On va plutôt utiliser la proposition 10. La suite de fonctions continues $(f_n)_{n \geq 1}$ où $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0, 1]$, vers la fonction f définie par $f(x) = |x|$. On peut donc permuter limite quand n tend vers $+\infty$ et intégrale :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} dx \\ &= \int_0^1 |x| dx \\ &= [x^2/2]_0^1 = 1/2. \end{aligned}$$

Beaucoup plus simple, n'est-ce pas ?

Cours 3 du MEU 251

Exercice 5. (Triangles glissants vers l'axe des ordonnées.) On considère les fonctions f_n définies sur $[0, 2]$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } x \in [0; \frac{1}{n}[\\ -n^2 x + 2n & \text{si } x \in [\frac{1}{n}; \frac{2}{n}[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Faire un dessin ! Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 2]$ vers une fonction f qu'on précisera. Comparer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f_n(t) dt$ et $\int_0^2 f(t) dt$. Commentaires ?

Corrigé. Fait en cours. Cela fait partie du bénéfice de se déplacer.

1.4.5 Dérivabilité

Comme indiqué dans une remarque qui suivait les exemples 1, 2, 3 et 4, la convergence simple (et même uniforme !) d'une suite de fonctions dérivables ne suffit pas à préserver le caractère dérivable de la fonction limite (voir l'exemple 3). Mais on a le théorème suivant.

Proposition 1.11. *On considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions f_n sont toutes de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;

(H2) : la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers la fonction f ;

(H3) : la suite des dérivées $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers une certaine fonction g .

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et sa dérivée f' est égale à g , c'est-à-dire que

$$\forall x \in I, f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x).$$

Preuve. Soit a un point fixé dans I . D'après l'hypothèse (H1), les fonctions dérivées f'_n sont continues sur I et on a, pour tout x dans I ,

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt.$$

L'hypothèse (H2) dit que, lorsque n tend vers $+\infty$,

$$f_n(a) \rightarrow f(a) \quad \text{et} \quad f_n(x) \rightarrow f(x),$$

tandis que les hypothèses (H1) et (H3) permettent d'affirmer que g est continue comme limite uniforme sur I des fonctions continues f'_n . On permute limite et intégrale (proposition 10) et on obtient

$$\int_a^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_a^x g(t) dt.$$

On en déduit

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

Ce qui prouve que f est une primitive sur I de la fonction continue g . Elle est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et on a $f' = g$. $\square$

On énonce maintenant un critère de convergence uniforme qui ne nécessite pas de connaître a priori la fonction limite simple d'une suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$.

1.5 Critère de Cauchy uniforme

Proposition 1.12 (Critère de Cauchy uniforme). *Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Elle converge uniformément sur I vers une certaine fonction f si et seulement si*

$$(\mathcal{C}) \quad \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n, m \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \text{ et } m \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f_m(x)| \leq \epsilon).$$

On peut reformuler :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n, m \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \text{ et } m \geq n_\epsilon \Rightarrow \|f_n - f_m\|_{\infty, I} \leq \epsilon)$$

Preuve. L'implication $\Rightarrow$ est facile. Si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f alors, pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier n_ϵ tel que pour tout entier $n \geq n_\epsilon$, on ait pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon/2$ et donc, pour tous les entiers $n, m \geq n_\epsilon$, on a pour tout $x \in I$, $|f_m(x) - f_n(x)| = |(f_m(x) - f(x)) + (f(x) - f_n(x))| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$. On a utilisé l'inégalité triangulaire. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$.

Voyons l'implication réciproque. On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$. On voit que pour chaque x fixé dans I , la suite de réels $(f_n(x))_{n \geq 0}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ et elle est donc convergente vers une limite qu'on note $f(x)$. On

a donc montré que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers la fonction f qui à x associe la limite $f(x)$.

Soit $\epsilon > 0$. Comme la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ vérifie la propriété $(\mathcal{C})$, il existe un entier n_ϵ tel que pour tous les $n \geq n_\epsilon$ et tous les $m \geq n_\epsilon$, on ait pour tout $x \in I$, $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. On fait tendre m vers $+\infty$ et on obtient : pour tout $x \in I$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. On a montré que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$, on ait pour tout $x \in I$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon$. Cela montre que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I . $\square$

Définition 1.13. Si une suite de fonctions vérifie $(\mathcal{C})$, on dit que c'est une suite uniformément de Cauchy sur l'intervalle I .

Pour une utilisation de ce critère, voir le petit problème 1 de la feuille 1 d'exercices.

1.6 Une construction de la fonction exponentielle

Dans l'introduction de ce chapitre, on a vu comment la résolution approchée de l'équation différentielle

$$(E) \quad f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1$$

par la méthode d'Euler fait surgir la suite de fonctions polynomiales $(f_n)_{n \geq 1}$ définie par $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.

Etape 1. On va commencer par montrer que cette suite de fonctions converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction qu'on appellera **fonction exponentielle** et qu'on notera $\exp$. On commence par un lemme.

Lemme 1.14. Inégalité de Bernoulli

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \geq -1, \quad (1 + y)^n \geq 1 + ny$$

Pour démontrer ce lemme, on peut étudier les variations de la fonction différence $\Delta : y \mapsto (1 + y)^n - (1 + ny)$.

1) On fixe x dans $\mathbb{R}$. On va montrer que la suite de réels $(f_n(x))_{n > |x|}$ est croissante. Pour $n > |x|$, on a $x/n > -1$ et donc $f_n(x) > 0$. Pour minorer le quotient $\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}$, on pose $y = -\frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})}$ et on utilise l'inégalité de Bernoulli :

$$\begin{aligned} \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} &= \left(\frac{1 + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}} \right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n} \right) \\ &= \left(1 - \frac{x}{n(n+1)(1 + \frac{x}{n})} \right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n} \right) \\ &\geq (1 + (n+1)y) \left(1 + \frac{x}{n} \right) = \left(1 - \frac{x}{n(1 + \frac{x}{n})} \right) \left(1 + \frac{x}{n} \right) \\ &\geq 1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{n} = 1 \end{aligned}$$

2) Pour montrer que la suite $(f_n(x))_{n>|x|}$ converge, on va introduire une autre suite $(g_n(x))_{n>|x|}$ définie par $g_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{f_n(-x)}$ et montrer que ces deux suites sont adjacentes. On commence par constater que la suite $(g_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante puisque $(f_n(-x))_{n>|x|}$ est croissante (d'après 1)).

D'autre part, toujours grâce à l'inégalité de Bernoulli, cette fois-ci en posant $y = -\frac{x^2}{n^2}$, on a :

$$\begin{aligned} 0 \leq g_n(x) - f_n(x) &= g_n(x) \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n\right) \\ &\leq g_n(x) \left(1 - \left(1 - n \frac{x^2}{n^2}\right)\right) = g_n(x) \frac{x^2}{n} \end{aligned}$$

Comme la suite $(g_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante positive et comme la limite de $\frac{x^2}{n}$ est nulle quand n tend vers $+\infty$, on déduit du théorème des gendarmes que la différence $g_n(x) - f_n(x)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. La suite $(f_n(x))_{n>|x|}$ est croissante et la suite $(g_n(x))_{n>|x|}$ est décroissante. Ces deux suites sont donc adjacentes. Elles convergent alors et on note $\exp x$ leur limite commune.

On définit ainsi sur $\mathbb{R}$ la fonction exponentielle $\exp : x \mapsto \exp x$. On a $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. En particulier, on a bien sûr $\exp(0) = 1$ et on définit le nombre d'Euler $e \stackrel{\text{not}}{=} \exp(1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

On souligne que pour tout $n > |x|$, on a $f_n(x) \leq \exp x \leq g_n(x)$. En particulier, on en déduit (pour $n = 1$) un encadrement utile :

$$(1) \quad \forall h \in]-1, 1[, \quad f_1(h) = 1 + h \leq \exp(h) \leq \frac{1}{1 - h} = g_1(h).$$

On rappelle pour plus tard l'encadrement :

$$(2) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n > |x| \quad 0 \leq \exp x - f_n(x) \leq g_n(x) - f_n(x) \leq g_n(x) \frac{x^2}{n}.$$

Etape 2. On va montrer maintenant que (f_n) converge uniformément sur tous les intervalles $[-a, a]$. On fixe donc $a > 0$. Pour tous les $n > a$, les fonctions f_n sont positives et croissantes (en x) sur $[-a, a]$ donc les fonctions g_n aussi. Avec (2), on en déduit

$$\forall n > a, \forall x \in [-a, a], \quad 0 \leq \exp x - f_n(x) \leq \frac{a^2}{n} g_n(a)$$

Cela implique que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq a+1}$ converge uniformément sur $[-a, a]$ vers la fonction $\exp$. Par ailleurs, les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$ donc sur $[-a, a]$. On déduit de ces deux faits que $\exp$ est une fonction continue sur $[-a, a]$. Ceci est le cas pour tous les intervalles $[-a, a]$. Il en résulte que la fonction $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Etape 3. On va désormais établir la relation fonctionnnelle

$$(3) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y).$$

On commence par un exercice qu'on corrigera au prochain cours (suspense ...)

Exercice 6. On suppose que (f_n) est une suite de fonctions qui converge uniformément sur $I =]-1, 1[$ vers une fonction f continue. Si $(a_n)_{n \geq 1}$ est une suite dans $] -1, 1[$ qui converge vers 0, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a_n) = f(0)$.

On fixe x et y dans $\mathbb{R}$. On exprime

$$(*) \quad f_n(x+y)f_n(-x)f_n(-y) = \left(1 + \frac{a_n(x,y)}{n}\right)^n = f_n(a_n(x,y))$$

avec $a_n(x,y) = -\frac{x^2 + xy + y^2}{n} + \frac{xy(x+y)}{n^2}$. Grâce à la convergence uniforme sur $[-1, 1]$ de (f_n) vers $\exp$, l'exercice 6 nous apprend que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a_n(x,y)) = \exp(0) = 1$. On fait tendre n vers $+\infty$ dans $(*)$ et on obtient $\exp(x+y)\exp(-x)\exp(-y) = 1$. En particulier, pour $y = 0$, on a $\exp(x)\exp(-x) = 1$ donc $\exp(x) \neq 0$ et $\exp(-x) = 1/\exp(x)$. On en déduit (3).

Etape 4. On va en déduire que $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. On reprend l'encadrement (1). Il en résulte

$$\forall h \in]-1, 1[, \quad 0 \leq \exp(h) - 1 - h \leq \frac{1}{1-h} - 1 - h = \frac{h^2}{1-h}$$

donc $\exp(h) - 1 - h = h\epsilon(h)$ avec $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$. La fonction $\exp$ est donc dérivable en 0 avec $\exp'(0) = 1$. Grâce à la formule (3), on a pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $h \in]-1, 1[\setminus \{0\}$

$$\frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h} = \exp(x)(1 + \epsilon(h)).$$

Ce taux d'accroissement tend vers $\exp(x)$ quand h tend vers 0. La fonction $\exp$ est donc dérivable en tout $x \in \mathbb{R}$ et $\exp'(x) = \exp(x)$.

On a montré que $\exp$ est une solution de l'équation différentielle (E) . L'unicité d'une telle solution, quant à elle, a été démontrée au lycée je pense. Je me suis arrêté là en cours pour ce qui concerne le chapitre **Suites de fonctions**. J'écirai peut-être un complément concernant la fonction exponentielle, plus tard.

2 Séries de fonctions

2.1 Convergence simple, convergence uniforme

Définition 2.1. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions toutes définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On appelle série de fonctions de terme général f_n , notée $\sum_{n \geq 0} f_n$, la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où S_n est définie sur I par

$$S_n = f_0 + f_1 + \cdots + f_n = \sum_{k=0}^n f_k.$$

Définition 2.2. a) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge au point $x_0 \in I$ si la suite de réels $(S_n(x_0))_{n \geq 0}$ converge, c'est-à-dire si la série numérique $\sum_{n \geq 0} f_n(x_0)$ converge.

b) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I si $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge en tout point $x \in I$.

Lorsque c'est le cas, on peut définir sur I la fonction S qui à $x \in I$ associe $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ qui est la somme de la série numérique $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$. Cette fonction S est

appelée fonction somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$. On écrit $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

On peut aussi définir dans ce cas, R_n le reste d'ordre n de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ en posant, pour tout $x \in I$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$. On a donc, pour tout $x \in I$, $S(x) = S_n(x) + R_n(x)$.

Exemple 1. Pour $n \geq 0$, on définit les fonctions f_n sur $]0, +\infty[$ en posant

$$f_n(x) = e^{-nx}.$$

Si $x > 0$, on a $e^{-nx} = (e^{-x})^n$ avec $0 < e^{-x} < 1$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} (e^{-x})^n$ est une série géométrique convergente dont la somme vaut $\frac{1}{1 - e^{-x}}$. Donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. (Remarquez que $\sum_{n \geq 0} f_n(0)$ diverge.) Sa fonction somme S est définie sur $]0, +\infty[$ par $S(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$.

On peut calculer pour tout $x > 0$ le reste d'ordre n , $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) = \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$.

Cours 4 du MEU 251

On a commencé ce cours 4 en corrigeant l'exercice 6 du chapitre précédent. Il suffit d'écrire :

$$\begin{aligned} |f_n(a_n) - f(0)| &= |f_n(a_n) - f(a_n) + f(a_n) - f(0)| \\ &\leq |f_n(a_n) - f(a_n)| + |f(a_n) - f(0)| \leq \|f_n - f\|_{\infty,]-1, 1[} + |f(a_n) - f(0)|. \end{aligned}$$

Le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ car la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $] -1, 1[$ vers f , la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ converge vers 0 et la fonction f est continue en 0.

On continue le cours sur les séries de fonctions.

Définition 2.3. (Convergence uniforme) On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I .

On a facilement la proposition :

Proposition 2.4. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I alors $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I .

Critère pratique de convergence uniforme. On veut étudier la convergence uniforme sur I d'une série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$. On vérifie d'abord qu'elle converge simplement sur I . On note alors S la somme de cette série de fonctions. En rappelant que $S - S_n = R_n$, montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I (vers S) revient à montrer que la suite des restes $(R_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

Exemple 1. (encore !) Pour tout $x > 0$, on rappelle que $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) =$

$\frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$. On remarque que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}} = +\infty$ et les fonctions restes R_n ne sont donc pas bornés sur $]0, +\infty[$. La suite des restes $(R_n)_{n \geq 0}$ ne peut donc pas converger uniformément sur $]0, +\infty[$ vers la fonction nulle. Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$.

Par contre, si on se donne $a > 0$, on a

$$\|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |R_n(x)| = R_n(a) = \frac{e^{-(n+1)a}}{1 - e^{-a}}$$

grâce à la décroissance de la fonction $x \mapsto \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}$ sur $]0, +\infty[$. On en déduit que

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-(n+1)a}}{1 - e^{-a}} = 0$. Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$. Ceci pour tout $a > 0$.

Ici encore, remarquez qu'il peut y avoir convergence uniforme sur tous les $[a, +\infty[$ où $a > 0$ sans qu'il y ait pour autant convergence uniforme sur $]0, +\infty[$.

Voici un critère nécessaire et suffisant de convergence uniforme.

Proposition 2.5 (Critère de Cauchy uniforme). La série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si

$$(C) \quad \forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}, (m > n \geq n_\epsilon \Rightarrow \forall x \in I, \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \epsilon).$$

On peut reformuler :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n, m \in \mathbb{N}, (m > n \geq n_\epsilon \Rightarrow \left\| \sum_{k=n+1}^m f_k \right\|_{\infty, I} \leq \epsilon)$$

Preuve. On écrit le critère de Cauchy uniforme pour la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, puis on remarque que pour $m > n$ on a $S_m - S_n = \sum_{k=n+1}^m f_k$. On utilise alors la proposition 12 du chapitre I. $\square$

On en déduit en particulier un critère nécessaire (mais pas suffisant !) pour la convergence uniforme d'une série de fonctions.

Proposition 2.6. *Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I alors nécessairement la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction nulle, c'est-à-dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_{\infty, I} = 0$.*

Preuve. On écrit le critère de Cauchy uniforme précédent pour $m = n + 1$. $\square$

Attention ! Ce n'est pas un critère suffisant. On étudie un contre-exemple dans l'exercice suivant.

Exercice 1. Pour $n \geq 1$, on définit pour $x \in]0, +\infty[$ $f_n(x) = \frac{ne^{-nx}}{n^2+1}$. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_{\infty,]0, +\infty[} = 0$. En revanche, montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$. Indication : on pourra montrer que $\|\sum_{k=n+1}^{2n} f_k\|_{\infty,]0, +\infty[}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, niant ainsi le critère de Cauchy uniforme sur $]0, +\infty[$.

Il n'est pas toujours facile de montrer qu'une série de fonctions converge uniformément. Weierstrass a donc inventé une notion plus maniable de convergence, la convergence normale.

2.2 Convergence normale

Définition 2.7. (Convergence normale, Weierstrass 1847 ?) *On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I quand il existe une suite de réels positifs $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que*

- pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in I$, on a $|f_n(x)| \leq a_n$;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge.

Une définition équivalente est donnée par la proposition suivante.

Proposition 2.8. *La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I si et seulement si elle vérifie les deux propriétés suivantes :*

- les fonctions f_n sont toutes bornées sur I ;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, I}$ converge.

Le théorème qui suit montre l'utilité de la notion de convergence normale.

Proposition 2.9. *Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ est normalement convergente sur I , alors elle est uniformément convergente sur I .*

Preuve. Comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ est normalement convergente sur I , il existe une suite de réels positifs $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

- pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in I$, on a $|f_n(x)| \leq a_n$;
- la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge.

Grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k,$$

pour tout $m > n$ et tout $x \in I$.

On se donne $\epsilon > 0$. Comme la série $\sum_{k \geq 0} a_k$ est convergente, le critère de Cauchy pour les séries numériques dit qu'il existe un entier n_ϵ tel que pour tout $m > n \geq n_\epsilon$ on ait le membre de droite $\leq \epsilon$. On conclut avec le critère de Cauchy uniforme (proposition 5). $\square$

Pour mémoire, on note donc les implications suivantes.

$$\text{CV normale sur } I \xrightarrow{(1)} \text{CV uniforme sur } I \xrightarrow{(2)} \text{CV simple sur } I$$

On a déjà vu que la réciproque de (2) est fausse. Donnons maintenant un contre-exemple à la réciproque de (1).

Exemple 2. Pour $n \geq 1$, on définit les fonctions f_n sur $[0, +\infty[$ en posant

$$f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}.$$

Pour chaque x fixé ≥ 0 , grâce au critère des séries alternées¹ (dont on vérifie soigneusement les hypothèses d'application), la série numérique $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$ converge. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge donc simplement sur $[0, +\infty[$. De plus, toujours grâce au caractère alterné de la série, à la décroissance en n de la suite positive $(\frac{1}{x+n})_{n \geq 1}$ et au fait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+n} = 0$, on obtient la majoration :

$$\forall x \in [0, +\infty[, |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{x+k} \right| \leq \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

On a donc $\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{n+1}$. Cela implique $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$ et on en déduit la convergence uniforme sur $[0, +\infty[$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$.

¹Voir dans le polycopié de Christophe Pallard le critère spécial des séries alternées : théorème 6.2 page 50. On peut ajouter que le reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k$ est du signe de son 1er terme $(-1)^{n+1} a_{n+1}$.

On calcule maintenant $\|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |(-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}| = \frac{1}{n}$. Ainsi la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, et donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.

2.3 Propriétés de la somme d'une série de fonctions

Dans cette partie, on énonce dans le cadre des séries de fonctions les résultats démontrés dans le chapitre précédent à propos des suites de fonctions. Il s'agit donc d'un rappel. Les démonstrations se font en appliquant à la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n f_k$ les théorèmes correspondants.

Proposition 2.10 (monotonie). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions toutes définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I . On peut donc définir sur I la fonction somme S de cette série de fonctions. Si on suppose que les fonctions f_n sont toutes croissantes (resp. toutes décroissantes) sur I , alors la fonction somme S est croissante (resp. décroissante) sur I .*

Proposition 2.11 (Continuité). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions toutes définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit c un point de I . On fait les hypothèses suivantes.*

(H1) : les fonctions f_n sont toutes continues au point c .

(H2) : la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I (et on note S la fonction somme de cette série de fonctions).

Alors la fonction S est continue au point c .

Corollaire 2.12 (Continuité). *Si ces fonctions f_n sont toutes continues sur I et si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur I vers la fonction somme S alors S est continue sur I .*

On a également un résultat concernant la permutation série-intégrale.

Proposition 2.13 (Permutation série-intégrale). *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur l'intervalle $I = [a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $I = [a, b]$ vers sa somme S qui est donc continue. Alors*

- la série numérique $\sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n(t) dt$ converge ;
- on peut intervertir série et intégrale :

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

On énonce enfin un théorème qui permet de dériver la somme d'une série de fonctions.

Proposition 2.14 (Dérivabilité). *On considère une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions toutes définies sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On fait les hypothèses suivantes :*

(H1) : *les fonctions f_n sont toutes de classe C^1 sur I ;*

(H2) : *la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I (et on appelle S la fonction somme de cette série de fonctions) ;*

(H3) : *la série des dérivées $\sum_{n \geq 0} f'_n$ converge uniformément sur I (et on appelle G la fonction somme de cette série des dérivées).*

Alors la fonction somme S est de classe C^1 sur I et sa dérivée S' est égale à G . Autrement dit, on peut écrire :

$$\forall x \in I, \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)'(x) = S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x).$$

Remarque. Dans les 4 théorèmes précédents, on peut remplacer l'expression *converge uniformément sur I* par *converge normalement sur I* puisque la convergence normale sur I implique la convergence uniforme sur I .

Cours 5 du MEU 251

Pour commencer cette séance, on met en pratique les théorèmes de régularité vus précédemment.

Exemple 2, le retour. Pour $n \geq 1$, on a défini les fonctions f_n en posant $f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}$ pour $x \in [0, +\infty[$.

On a montré (grâce au critère spécial des séries alternées) que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. On peut donc définir sur $[0, +\infty[$ la fonction somme S de cette série de fonctions en posant, pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{x+n}.$$

On va étudier quelques propriétés de la fonction S .

Les fonctions f_n sont toutes continues sur $[0, +\infty[$. On a aussi montré précédemment (grâce au 1er bonus du critère des séries alternées) que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge **uniformément** sur $[0, +\infty[$. On déduit de ces deux propriétés le fait que la fonction somme S est continue sur $[0, +\infty[$.

En fait, les fonctions f_n sont même de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et on a $f'_n(x) = \frac{(-1)^n}{(x+n)^2}$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.

On calcule $\|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f'_n(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty[} \frac{1}{(x+n)^2} = \frac{1}{n^2}$. On voit donc que la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, et ainsi la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$. La série des dérivées converge donc uniformément sur $[0, +\infty[$ et on en déduit que la fonction somme S est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^2}.$$

On remarque que cette dernière série vérifie les hypothèses du critère des séries alternées et est donc du signe du 1er terme $\frac{(-1)}{(x+1)^2}$ c'est-à-dire négatif. On a donc $S'(x) \leq 0$ et S est décroissante sur $[0, +\infty[$. Comme $S(x)$ est la somme d'une série alternée qui vérifie les hypothèses du critère des séries alternées, $S(x)$ est du signe de son premier terme $\frac{1}{x+1}$ donc positif et est $\leq \frac{1}{x+1}$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 0$.

On rappelle que $S(0) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$ (voir le polycopié de Christophe Pallard page 49). On a par ailleurs

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad S(x+1) = \frac{1}{1+x} - S(x).$$

On a donc $S(1) = 1 - \ln(2)$, $S(2) = -\frac{1}{2} + \ln(2)$, etc ...

Voici encore un exemple pour méditer sur les convergences simple, uniforme et normale d'une série de fonctions.

Exemple 3. Soit α un paramètre réel. Pour $n \geq 1$, on définit les fonctions ϕ_n sur $[1, +\infty[$ en posant

$$\phi_n(x) = \frac{1}{n^\alpha} \text{ si } x \in [n, n+1[, \quad \phi_n(x) = 0 \text{ sinon.}$$

Pour tout $x \geq 1$, il existe un unique entier n_x tel que $x \in [n_x, n_x + 1[$, il vient $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \phi_k(x) = \frac{1}{n_x^\alpha}$ pour tout $n \geq n_x$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \frac{1}{n_x^\alpha}$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \phi_n$ converge alors simplement sur $[1, +\infty[$ pour n'importe quelle valeur du paramètre α .

On a $\sup_{x \in [1, +\infty[} |R_n(x)| = \frac{1}{(n+1)^\alpha}$ (calcul simple du fait que les supports des ϕ_k sont disjoints !) qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 0$. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \phi_n$ converge alors uniformément vers S sur $[1, +\infty[$ (pour $\alpha > 0$ seulement).

On a $\sup_{x \in [1, +\infty[} |\phi_n(x)| = \frac{1}{n^\alpha}$. La série numérique $\sum_{n \geq 1} \|\phi_n\|_{\infty, [1, +\infty[}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. C'est dans ce cas seulement que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \phi_n$ converge normalement sur $[1, +\infty[$.

Pour finir, je donne un nouvel exemple d'utilisation des outils qu'on vient de développer. Il s'agit de résoudre de nouveaux types d'équations dans lesquelles les inconnues sont des fonctions. On a déjà vu comment résoudre une équation différentielle (voir l'introduction du chapitre I), une équation mixte (voir le problème 1 de la feuille 1 d'exercices). A chaque fois, on a renoncé à trouver une solution "explicite" à ces équations, mais on a été capable d'en donner des approximations aussi fines qu'on voulait, ce qui nous suffit largement.

Avant cela, je rappelle² une méthode utile pour résoudre **une équation dans $\mathbb{R}$** . On veut montrer que l'équation $\cos(x) - x = 0$ admet une unique solution α dans $[0, 1]$ et en déterminer des valeurs approchées aussi fines qu'on veut. Cela revient à montrer que la fonction cosinus admet un unique point fixe dans $[0, 1]$, c'est-à-dire un unique $\alpha \in [0, 1]$ tel que $\cos(\alpha) = \alpha$. Pour l'existence, on construit par récurrence la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ en posant $u_{n+1} = \cos(u_n)$ et $u_0 \in [0, 1]$, par exemple $u_0 = 1$. On constate que $\cos$ envoie l'intervalle $[0, 1]$ dans lui-même et que c'est une fonction contractante sur cet intervalle stable $[0, 1]$. Plus précisément, pour tous $u, v \in [0, 1]$, on a grâce à l'inégalité des accroissements finis $|\cos(u) - \cos(v)| \leq \sin(1)|u - v|$ avec $0 < \sin(1) (\approx 0,84) < 1$. On montre par récurrence sur n que $|u_{n+1} - u_n| \leq \sin^n(1)$ et on déduit que $(u_n)_{n \geq 1}$ est de Cauchy dans $[0, 1]$ car pour tout $m > n$, on a

$$(*) \quad |u_m - u_n| = \left| \sum_{k=n}^{m-1} (u_{k+1} - u_k) \right| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \sin^k(1) \leq \frac{\sin^n(1)}{1 - \sin(1)}.$$

Elle converge donc vers un $\alpha \in [0, 1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|u_n - \alpha| \leq \frac{\sin^n(1)}{1 - \sin(1)}$ en faisant tendre m vers $+\infty$ dans l'inégalité (*). Si β était une autre solution dans $[0, 1]$, on aurait $|\alpha - \beta| = |\cos(\alpha) - \cos(\beta)| \leq \sin(1)|\alpha - \beta|$, et comme $\sin(1) < 1$ cela impliquerait $\alpha - \beta = 0$.

On examine maintenant l'équation fonctionnelle suivante : existe-t-il une fonction f continue sur $[0, 1]$ telle que

$$(**) \quad \forall x \in [0, 1], \quad f(x) = 1 + \frac{x}{2}f(1 - x \cos(x)).$$

Le point de vue adopté ici est le même : on ne cherche pas à résoudre explicitement l'équation fonctionnelle, mais on considère les fonctions comme des points d'un espace métrique, en l'occurrence l'espace $C([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme infinie (ou uniforme). L'équation (**) est alors interprétée comme une équation de point fixe pour une application contractante.

Plus précisément, on introduit la transformation T qui à une fonction $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ associe la fonction $T(f)$ définie par $\forall x \in [0, 1], T(f)(x) = 1 + \frac{x}{2}f(1 - x \cos(x))$. On constate qu'elle envoie $C([0, 1], \mathbb{R})$ dans lui-même et qu'elle est contractante dans $C([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme infinie. En effet, on a

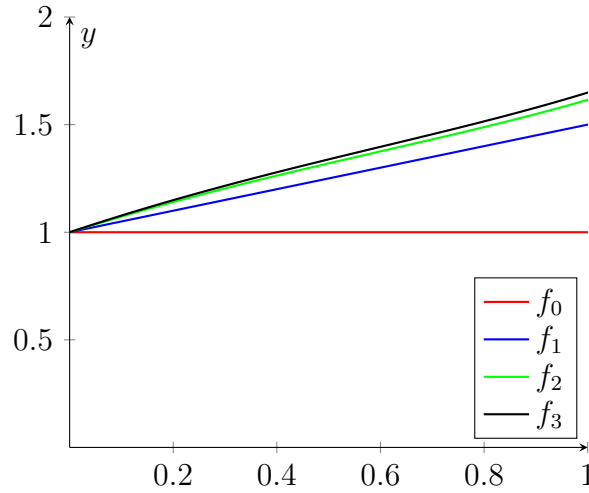
$$(***) \quad \forall f, g \in C([0, 1], \mathbb{R}), \quad \|T(f) - T(g)\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{1}{2}\|f - g\|_{\infty, [0, 1]}.$$

On définit par récurrence la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ dans $C([0, 1], \mathbb{R})$ en posant $f_{n+1} = T(f_n)$, autrement dit pour tout $x \in [0, 1], f_{n+1}(x) = 1 + \frac{x}{2}f_n(1 - x \cos(x))$, et on choisit par exemple f_0 définie par $f_0(x) = 1$. J'écris les premières fonctions ainsi définies sur $[0, 1]$: $f_0(x) = 1$, $f_1(x) = 1 + \frac{x}{2}$, $f_2(x) = 1 + \frac{x}{2}(1 + \frac{1-x \cos(x)}{2})$, ... On montre que cette suite de fonctions est uniformément de Cauchy grâce à (***)

²Normalement, il s'agit d'un rappel de Terminale. Je vous encourage à revoir **la méthode du point fixe** et les représentations graphiques qui l'illustrent.

Elle converge donc uniformément vers une fonction h continue sur $[0, 1]$. On fait alors tendre n vers $+\infty$ dans (**) et on voit que h vérifie (**). Si (**) possède une autre solution $\tilde{h}$, on a $\|h - \tilde{h}\|_{\infty, [0, 1]} = \|T(h) - T(\tilde{h})\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{1}{2} \|h - \tilde{h}\|_{\infty, [0, 1]}$ et donc $h - \tilde{h} = 0$. Remarquez que la convergence (uniforme) de $(f_n)_{n \geq 0}$ vers l'unique solution h de (**) est (géométriquement) très rapide. Rapidement, les graphes des fonctions f_n sont presque confondus.

Cet exemple montre que la méthode utilisée pour résoudre l'équation réelle $\cos(x) = x$ se transpose presque mot pour mot au cadre fonctionnel. La seule différence est que l'on remplace l'intervalle réel $[0, 1]$ par un espace de fonctions, ici $C([0, 1], \mathbb{R})$, et la valeur absolue par la norme uniforme.



3 Quelques compléments

3.1 Fonctions uniformément continues

Dans ce qui suit on munit $\mathbb{R}^d$ (où d est un entier ≥ 1) d'une de des trois normes vues dans le cours de Topologie de Frédéric Haglund. Pour fixer les idées, on considérera la norme euclidienne (notée $\|\cdot\|$ ou $\|\cdot\|_2$). Soit X une partie de $\mathbb{R}^d$.

Rappel. En premier lieu, et en vue de comparaison prochaine, on rappelle qu'une fonction $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur la partie X si elle vérifie

$$\forall y \in X, \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon, y) > 0, \forall x \in X, (\|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

Faites le dessin représentant $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ et observez graphiquement la dépendance du δ en ϵ et y . Par le calcul, on voit que pour y fixé ≥ 1 par exemple, on a $|x^2 - y^2| < \epsilon$ (avec $\epsilon < 1$) pourvu que $|x - y| < \delta = \sqrt{y^2 + \epsilon} - y$.

Définition 3.1 (Continuité uniforme). Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est uniformément continue sur la partie X si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0, \forall x, y \in X, (||x - y|| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

Notez bien qu'ici le δ ne dépend que de ϵ .

Exemple 1. La fonction affine $f : x \mapsto ax + b$ ($a \neq 0$) est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|f(x) - f(y)| = |a||x - y|$. Si on prend $|x - y| < \frac{\epsilon}{|a|} = \delta(\epsilon)$, alors $|f(x) - f(y)| = |a||x - y| < \epsilon$.

Exercice 1. Ecrire avec des quantificateurs que f n'est pas uniformément continue sur la partie $X \subset \mathbb{R}^d$.

Exemple 2. La fonction $f : x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet, si on considère $\epsilon = 1$, on voit que pour tout $\delta > 0$, il existe $x_\delta = \frac{1}{\delta}$ et $y_\delta = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$ tels que $|x_\delta - y_\delta| = \frac{\delta}{2} < \delta$ et pourtant $|f(y_\delta) - f(x_\delta)| = \left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right)^2 - \frac{1}{\delta^2} = 1 + \frac{\delta^2}{4} \geq 1 = \epsilon$.

Remarque. Avec cet exemple 2, on voit que f peut-être continue sur X sans pour cela être uniformément continue sur X . Par contre, la proposition suivante est évidente.

Proposition 3.2. Si $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue sur X , alors elle est continue sur X .

Preuve. A vous de jouer. □

Voyons encore **des exemples** de fonctions uniformément continues. Pour cela, on rappelle la définition des fonctions lipschitziennes sur une partie X de $\mathbb{R}^d$.

Définition 3.3. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est dite lipschitzienne sur X s'il existe un réel $k > 0$ tel que

$$\forall x, y \in X, |f(x) - f(y)| \leq k||x - y||.$$

On dit alors que f est k -lipschitzienne sur X .

Proposition 3.4. Si $f : X \mapsto \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne sur X alors elle est uniformément continue sur X .

Preuve. Soit $\epsilon > 0$. Pour tout $x, y \in X$, on a $|f(x) - f(y)| \leq k||x - y||$. Pour avoir $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, il suffit de choisir $||x - y|| < \frac{\epsilon}{k} = \delta(\epsilon)$. □

Cela est bien car **l'inégalité des accroissements finis** (appelée souvent par son petit nom : IAF) permet de construire beaucoup d'exemples de fonctions lipschitziennes et donc de fonctions uniformément continues. Vous avez vu :

Proposition 3.5. Soit $f : I \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur l'intervalle I . Alors la dérivée f' est bornée sur I si et seulement si f est lipschitzienne sur I .

Preuve. On suppose f' bornée sur I . L'IAF nous dit alors que

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in I} |f'(u)| |x - y|.$$

et f est lipschitzienne sur I . Réciproquement, s'il existe $k > 0$ tel que $\forall x, y \in I$, $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, on a pour tout $x \in I$ différent de y : $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq k$ et en faisant tendre x vers y on obtient $|f'(y)| \leq k$. Donc f' est bornée sur I . $\square$

En particulier, si f est de classe C^1 sur l'intervalle fermé borné $I = [a, b]$, f' continue sur $[a, b]$ est bornée (et atteint ses bornes). La proposition précédente s'applique donc, et f est lipschitzienne sur $[a, b]$ et donc uniformément continue sur $[a, b]$.

Exemple 3. La fonction $f : x \mapsto x^2$ est lipschitzienne sur $[a, b]$, donc elle est uniformément continue sur $[a, b]$.

Exercice 2.(TD) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \arctan(x)$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.(TD) a) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^+$.

b) Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^+$, on a $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|}$. En déduire que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Un critère utile pour l'uniforme continuité. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est uniformément continue sur X si et seulement si la propriété suivante est vérifiée : pour toutes suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de X telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - y_n\| = 0$, on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$. (Voir TD.)

Exercice 4. (TD) Soit $f : x \mapsto 1/x$. Montrer que la fonction f n'est pas uniformément continue sur $]0, 1]$. Pour montrer cela, on peut utiliser le critère précédent.

On a vu différents exemples de fonctions uniformément continues (notamment les fonctions lipschitziennes). On sait que les fonctions uniformément continues sur X sont nécessairement continues sur X et on a vu, par contre, des exemples de fonctions continues sur différentes parties X de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas uniformément continues sur X (voir l'exemple 2 et l'exercice 4). Notez que les parties X dans ces contre-exemples étaient soit non bornée (exemple 2), soit non fermée (exercice 4). Mais si la partie X a la propriété d'être **un intervalle fermé borné** de $\mathbb{R}$, on a le théorème surprenant suivant.

Proposition 3.6 (Théorème de Heine). *Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est uniformément continue sur le segment fermé $[a, b]$.*

L'ingrédient essentiel pour démontrer ce théorème est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Veuillez donc le revoir pour le prochain cours.

Cours 6 du MEU 251

Je rappelle le théorème important suivant (voir le cours de Frédéric Haglund).

Proposition 3.7 (Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$). *Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\mathbb{R}$ bornée alors elle possède au moins une valeur d'adhérence. Autrement dit, elle possède au moins une sous-suite convergente.*

Preuve. (Une démonstration du théorème de Heine)

On va faire un raisonnement par l'absurde et supposer que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$. Ainsi, il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $\delta > 0$, on peut trouver x et y dans $[a, b]$ tels que $|x - y| < \delta$ et pourtant $|f(x) - f(y)| \geq \epsilon$. En particulier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, si on considère les $\delta = 1/n$, on peut trouver x_n et y_n dans $[a, b]$ tels que $|x_n - y_n| < 1/n$ et pourtant $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon$. Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ainsi construite est bornée (incluse dans $[a, b]$), le théorème de Bolzano-Weierstrass dit qu'on peut en extraire une sous-suite $(x_{\phi(p)})$ qui converge vers un certain α qui appartient $[a, b]$ (celui-ci étant fermé). Comme on a $|x_{\phi(p)} - y_{\phi(p)}| < 1/\phi(p)$, la suite $(y_{\phi(p)})$ converge aussi vers α . (Pour s'en convaincre, on peut utiliser l'inégalité triangulaire $|y_{\phi(p)} - \alpha| \leq |y_{\phi(p)} - x_{\phi(p)}| + |x_{\phi(p)} - \alpha| \leq \frac{1}{\phi(p)} + |x_{\phi(p)} - \alpha|$ et voir que le membre de droite tend vers 0 quand p tend vers $+\infty$ car $\phi(p) \geq p$.) Or la fonction f est continue sur $[a, b]$, donc on a $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(x_{\phi(p)}) = f(\alpha)$ et $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(y_{\phi(p)}) = f(\alpha)$, ce qui entraîne $\lim_{p \rightarrow +\infty} |f(x_{\phi(p)}) - f(y_{\phi(p)})| = 0$. Cela contredit $|f(x_{\phi(p)}) - f(y_{\phi(p)})| \geq \epsilon$. $\square$

En dimension supérieure, on a le résultat suivant.

Proposition 3.8 (Théorème de Heine en dimension supérieure). *Soit P le pavé fermé de $\mathbb{R}^d$ défini par $P = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_d, b_d]$. Soit $f : P \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est uniformément continue sur P .*

Pour le démontrer, on fait la même démonstration en utilisant cette fois le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$.

3.2 Approximation d'une fonction continue

Définition 3.9. *La fonction $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $\sigma = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ où $a_0 = a < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$ telle que h est constante (égal à λ_k) sur chaque sous-intervalle $]a_k, a_{k+1}[$.*

Proposition 3.10. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe une suite $(h_n)_{n \geq 1}$ de fonctions en escalier qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers f .*

Preuve. On se donne $\epsilon > 0$. On cherche à construire une fonction en escalier h (associée à une subdivision σ) telle que $\|f - h\|_{\infty, [a, b]} \leq \epsilon$.

On considère la subdivision régulière $\sigma = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ où les points a_k sont définis par $a_k = a + k \frac{b-a}{n}$, n étant un entier ≥ 1 **à choisir**. Pour $0 \leq k \leq n-1$, on note I_k l'intervalle $I_k = [a_k, a_{k+1}[$. On a bien sûr $[a, b] = I_0 \cup I_1 \cup \dots \cup I_{n-1} \cup \{b\}$.

On définit alors la fonction en escalier h en posant $h(x) = f(a_k)$ si $x \in I_k$ et $h(b) = f(b)$.

D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$ avec $|x - y| \leq \delta$, on ait $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. On choisit n tel que $n \geq \frac{b-a}{\delta}$. On va montrer que pour tout $x \in [a, b]$, on a $|f(x) - h(x)| \leq \epsilon$. Remarquez que $\frac{b-a}{n} < \delta$.

Soit un x quelconque dans $[a, b]$. Si $x = b$, on a $|f(b) - h(b)| = 0$. Si x est $\neq b$, il existe k entre 0 et $n-1$ tel que $x \in I_k$ et alors on a $|x - a_k| \leq \frac{b-a}{n} < \delta$. Il en résulte que $|f(x) - h(x)| = |f(x) - f(a_k)| \leq \epsilon$. Ce qui conclut. $\square$

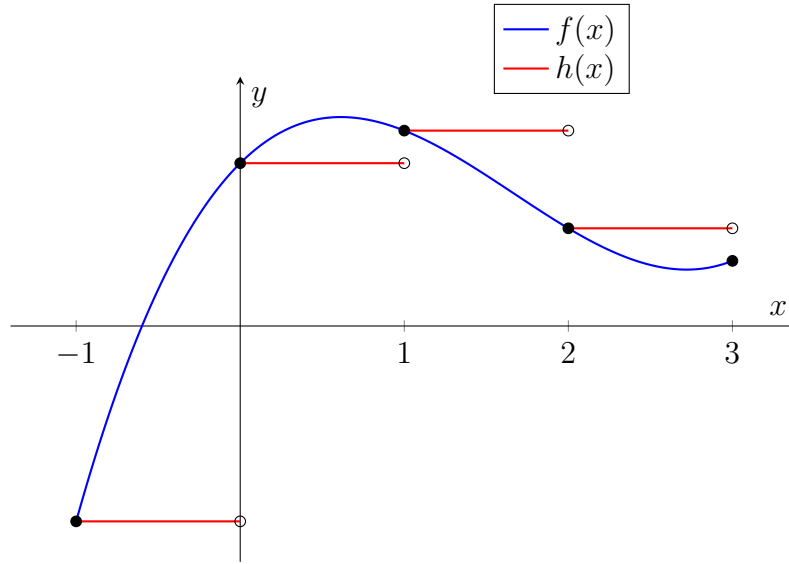


Figure 6: Illustration pour la démonstration de la proposition 10.

La démonstration de la proposition précédente s'adapte très facilement pour obtenir le résultat suivant.

Proposition 3.11. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe deux suites $(g_n)_{n \geq 1}$ et $(h_n)_{n \geq 1}$ de fonctions en escalier qui convergent uniformément sur $[a, b]$ vers f et qui vérifient $g_n \leq f \leq h_n$ pour tout $n \geq 1$.*

Preuve. On se donne $\epsilon > 0$. On subdivise le segment $[a, b]$ comme tout à l'heure. Sur chaque segment $\overline{I_k} = [a_k, a_{k+1}]$, la fonction continue f est bornée et atteint ses bornes. On note $m_k = \min_{x \in \overline{I_k}} f(x) = f(c_k)$ et $M_k = \max_{x \in \overline{I_k}} f(x) = f(d_k)$. On pose alors $g(x) = m_k$ et $h(x) = M_k$ si $x \in I_k = [a_k, a_{k+1}[$. En $x = b$, on pose $g(b) = h(b) = f(b)$.

On a donc construit les fonctions en escalier g et h telles que $g \leq f \leq h$.

On termine la démonstration comme précédemment. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$ avec $|x - y| \leq \delta$, on ait $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. On choisit l'entier n ($n + 1$ est le nombre de points de notre subdivision σ) tel que $n > \frac{b-a}{\delta}$.

Soit un x quelconque dans $[a, b]$. Si $x = b$, on a $|f(b) - g(b)| = |f(b) - h(b)| = 0$. Si x est $\neq b$, il existe k entre 0 et $n - 1$ tel que $x \in I_k$ et alors, on a $|x - c_k| \leq \frac{b-a}{n} < \delta$. Il en résulte que $|f(x) - g(x)| = |f(x) - f(c_k)| \leq \epsilon$. De même, on a $|x - d_k| \leq \frac{b-a}{n} < \delta$ et donc $|f(x) - h(x)| = |f(x) - f(d_k)| \leq \epsilon$. On conclut comme précédemment. $\square$

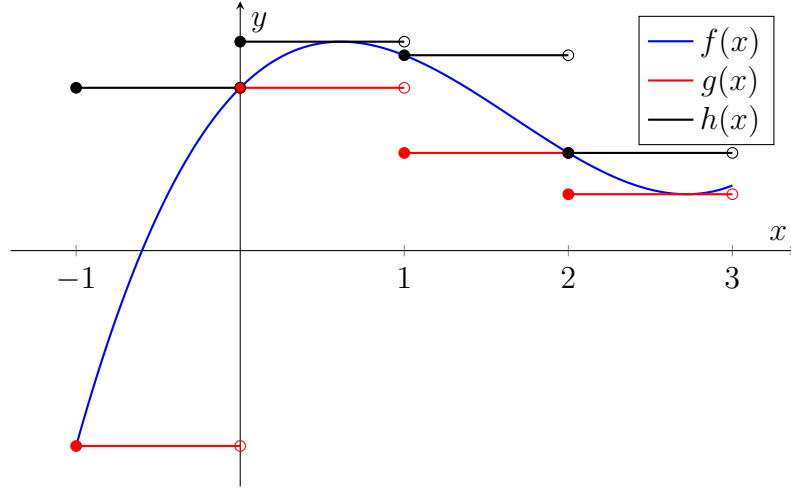


Figure 7: Encadrement de f par g et h .

Vous avez admis cette proposition en L1, qui permet de construire l'intégrale de Riemann des fonctions continues à partir de l'intégrale de Riemann des fonctions en escalier. L'outil nouveau qui a permis d'établir ce résultat est le théorème de Heine.

A titre d'exercice, vous pourrez démontrer la proposition suivante.

Proposition 3.12. *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Il existe une suite $(\theta_n)_{n \geq 1}$ de fonctions continues et affines par morceaux qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers la fonction f .*

Indication : on considère la subdivision de la proposition précédente et on construit θ affine sur chaque $[a_k, a_{k+1}]$ en posant $\theta(a_k) = f(a_k)$ et $\theta(a_{k+1}) = f(a_{k+1})$. Pour $n > \frac{b-a}{\delta}$, on majore alors sur chaque $[a_k, a_{k+1}]$ la différence $|f(x) - \theta(x)|$.

Cette proposition est un point de départ possible pour démontrer le résultat important suivant.

Proposition 3.13 (Théorème d'approximation de Weierstrass). *Soit f une fonction continue sur $I = [a, b]$ à valeurs réelles. Il existe alors une suite de fonctions polynomiales $(P_n)_{n \geq 0}$ qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers f .*

J'ai esquissé une démonstration de ce théorème en cours et je donnerai le détail en annexe. Je choisis plutôt ici de faire remarquer que le théorème est faux en général si l'intervalle I considéré n'est pas fermé borné.

Exemples. 1) Si $I =]0, 1]$, la fonction continue f définie par $f(x) = 1/x$ ne peut être la limite uniforme sur I d'une suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales. En effet, les P_n sont toutes bornées sur I mais pas f .

2) Si $I = \mathbb{R}$, la fonction continue f définie par $f(x) = \exp(x)$ ne peut pas non plus être la limite uniforme sur I d'une suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de fonctions polynomiales. En effet, les fonctions $|\exp - P_n|$ ne sont jamais bornées par le théorème des croissances comparées, ce qui est nécessaire (au moins pour les n assez grands) pour que (P_n) puisse converger uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f .

Pour terminer, j'ai utilisé le théorème d'approximation de Weierstrass pour démontrer le lemme de Riemann-Lebesgue.

Proposition 3.14. (*Lemme de Riemann-Lebesgue*) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0.$$

Preuve. Idée : c'est plutôt facile si f est supposée de classe C^1 sur $[a, b]$ en effectuant une intégration par parties (IPP). Si f est seulement continue sur $[a, b]$, on l'approche uniformément à ϵ près par un polynôme qui lui, bien sûr, est de classe C^1 .

Voyons cela en détail. On traite juste le cas de $\int_a^b f(t) \sin(nt) dt$. L'autre cas est de la même eau. Si f est de classe C^1 , on a en intégrant par parties :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt &= \left[-f(t) \frac{\cos(nt)}{n} \right]_a^b + \int_a^b f'(t) \frac{\cos(nt)}{n} dt \\ &= \frac{1}{n} (f(a) \cos(na) - f(b) \cos(nb)) + \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \cos(nt) dt \end{aligned}$$

Comme f' est continue sur $[a, b]$ donc bornée, on en déduit

$$\left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{1}{n} (|f(a)| + |f(b)| + (b-a) \|f'\|_{\infty, [a, b]})$$

et donc, par comparaison, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.

Si f est supposée juste continue sur $[a, b]$, pour tout $\epsilon > 0$, il existe une fonction polynomiale f_ϵ telle que

$$\|f - f_\epsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)}$$

d'après le théorème d'approximation de Weierstrass. Grâce à l'inégalité triangulaire, on a

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &\leq \left| \int_a^b (f(t) - f_\epsilon(t)) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_a^b f_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \|f - f_\epsilon\|_{\infty, [a, b]} (b - a) + \left| \int_a^b f_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \left| \int_a^b f_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| \end{aligned}$$

Mais l'intégrale du dernier membre de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ car f_ϵ est une fonction polynomiale, donc elle est de classe C^1 . Il existe donc un entier n_ϵ tel que

$$\forall n \geq n_\epsilon, \quad \left| \int_a^b f_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

On en déduit

$$\forall n \geq n_\epsilon, \quad \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

ce qui termine la démonstration. $\square$

Cours 7 et 8 du MEU 251

Dans le cours précédent, on a vu que la continuité uniforme permet d'obtenir une approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions en escalier ou des polynômes. On va en donner une seconde application.

3.3 Une seconde application de la continuité uniforme : la régularité des intégrales à paramètre

3.3.1 Le cas des intégrales définies

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. On s'intéresse ici aux fonctions $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ définies par une expression du type

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

Si $f : I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dont les fonctions partielles $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f_x(t) = f(x, t)$ sont supposées continues (en t) sur $[a, b]$, pour tout x fixé dans I , alors la fonction F est bien définie sur I . C'est un exemple d'**intégrale à paramètre**.

On va établir des propriétés de régularité de la fonction F pourvu que f soit elle-même assez régulière. Dans ce qui suit, on munit $\mathbb{R}^2$ de la norme³ euclidienne $\|\cdot\|_2$ par exemple.

³Je rappelle que $\|(x, t)\|_2 = \sqrt{x^2 + t^2}$.

On commence par étudier la continuité des intégrales à paramètre.

Continuité

Proposition 3.15. *Soit la fonction $f : (x, t) \in I \times [a, b] \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$. Si f est continue sur $I \times [a, b]$ alors la fonction F définie par*

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

est continue sur I .

Preuve. Comme on l'a remarqué dans l'introduction, la fonction F est bien définie sur I car toutes les fonctions partielles $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f_x(t) = f(x, t)$ sont continues sur $[a, b]$, ceci pour tous les $x \in I$.

On va montrer que F est continue sur tous les segments $[c, d] \subset I$, ce qui permettra de conclure. Soit donc $x_0 \in [c, d]$. On se donne ϵ un réel > 0 . Comme f est continue sur le pavé $[c, d] \times [a, b]$, elle est donc uniformément continue sur ce pavé grâce au théorème de Heine (c'est le point clé). Il existe alors $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que pour tout $x \in [c, d]$ et tout $t \in [a, b]$, si $\|(x, t) - (x_0, t)\|_2 < \delta$ alors $|f(x, t) - f(x_0, t)| < \epsilon/(b-a)$. On en déduit que, pour tout $x \in [c, d]$, tels que $|x - x_0| < \delta$, on a pour tout $t \in [a, b]$, $\|(x, t) - (x_0, t)\|_2 = |x - x_0| < \delta$, ce qui implique pour tout $t \in [a, b]$, $|f(x, t) - f(x_0, t)| < \epsilon/(b-a)$ et donc

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \int_a^b |f(x, t) - f(x_0, t)| dt \leq \frac{\epsilon}{b-a}(b-a) = \epsilon$$

On a montré que F est continue en tout point x_0 de $[c, d]$. (Remarquez qu'on pouvait tout aussi bien montrer directement que F est uniformément continue sur $[c, d]$ en remarquant que le δ ne dépend pas de x_0 non plus, il ne dépend que de ϵ .) $\square$

On illustre cette proposition avec l'exemple facile suivant.

Exemple 4. Soit $F(x) = \int_0^1 \cos(tx) dt$. Comme la fonction de deux variables $f(x, t) = \cos(tx)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$, le théorème s'applique et la fonction F est continue sur $\mathbb{R}$. On peut d'ailleurs le vérifier en calculant l'intégrale ! On obtient $F(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $F(0) = 1$. Et on remarque que la fonction F est bien continue sur $\mathbb{R}$. Cette fonction s'appelle la fonction *sinus cardinal*.

Dérivabilité

Proposition 3.16. *Soit la fonction $f : (x, t) \in I \times [a, b] \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$. On suppose que f est continue sur $I \times [a, b]$ et qu'elle admet une dérivée partielle $\partial_x f$ continue sur $I \times [a, b]$. Alors F est dérivable (et même de classe C^1) sur I et*

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

Cette dernière égalité est souvent appelée Formule de Leibniz.

Preuve. On considère un segment $[c, d]$ quelconque inclus dans I . On va montrer que F est dérivable sur $[c, d]$. On fixe un point x_0 dans l'intervalle $[c, d]$. On se donne $\epsilon > 0$. On va montrer qu'il existe un $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tel que pour tous les x dans $[c, d]$ vérifiant $0 < |x - x_0| < \delta$, on a $\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - \int_a^b \partial_x f(x_0, t) dt \right| < \epsilon$.

On commence par écrire

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - \int_a^b \partial_x f(x_0, t) dt = \int_a^b \left(\frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} - \partial_x f(x_0, t) \right) dt.$$

Le théorème des accroissements finis (TAF) dit qu'il existe u (dépendant de t a priori) entre x et x_0 tel que $\frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} = \partial_x f(u, t)$. (A t fixé, on a appliqué le TAF à la fonction partielle $f_t : x \mapsto f(x, t)$.) Pour tout $x \in [c, d]$ différent de x_0 et tout $t \in [a, b]$, il existe donc u (dépendant de x, x_0, t) coïncé entre x et x_0 tel que

$$\frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} - \partial_x f(x_0, t) = \partial_x f(u, t) - \partial_x f(x_0, t).$$

On a supposé que, sur le pavé $[c, d] \times [a, b]$, la fonction $\partial_x f$ est continue, donc elle y est uniformément continue grâce au théorème de Heine (en dimension 2). On peut donc trouver un $\delta = \delta(\epsilon)$ tel que pour tout $x \in [c, d]$ et tout $t \in [a, b]$ avec $\|(x, t) - (x_0, t)\|_2 < \delta$, on ait $|\partial_x f(x, t) - \partial_x f(x_0, t)| < \epsilon/(b - a)$. Mais on a $\|(x, t) - (x_0, t)\|_2 = |x - x_0|$. Autrement dit, on a trouvé $\delta = \delta(\epsilon)$ tel que pour tout $x \in [c, d]$ et $|x - x_0| < \delta$, on ait pour tout $t \in [a, b]$, $|\partial_x f(x, t) - \partial_x f(x_0, t)| < \epsilon/(b - a)$. Comme notre u précédent est coïncé entre x et x_0 , la condition $0 < |x - x_0| < \delta$ implique $|u - x_0| < \delta$ et donc pour tout $t \in [a, b]$, $|\partial_x f(u, t) - \partial_x f(x_0, t)| < \epsilon/(b - a)$, c'est-à-dire $\left| \frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} - \partial_x f(x_0, t) \right| < \epsilon/(b - a)$. Finalement, pour tout x dans $[c, d]$ tel que $0 < |x - x_0| < \delta$, on a

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - \int_a^b \partial_x f(x_0, t) dt \right| &\leq \int_a^b \left| \frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} - \partial_x f(x_0, t) \right| dt \\ &\leq \int_a^b \epsilon/(b - a) dt = \epsilon \end{aligned}$$

Pour montrer que F est C^1 sur I , il suffit alors d'appliquer la proposition 15 (théorème de continuité des intégrales à paramètre) à l'intégrale à paramètre qui définit F' puisque la fonction $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t)$ est supposée continue sur $I \times [a, b]$. $\square$

On revient à l'exemple 4. On a vu que la fonction $F : x \mapsto \int_0^1 \cos(tx) dt$ est continue sur $\mathbb{R}$ car la fonction définie par $f(x, t) = \cos(tx)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Cette fonction f admet une dérivée partielle $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = -t \sin(tx)$ continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = - \int_0^1 t \sin(tx) dt.$$

En particulier, cela montre que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$ et $F(0) = 0$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

On peut montrer, en appliquant de manière répétée la proposition précédente que F est de classe C^n sur $\mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Voir la feuille 4 de TD pour un exemple analogue.)

Exemple 5. On va donner maintenant un exemple plutôt astucieux d'utilisation de la proposition 16. On veut calculer l'intégrale

$$J = \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.$$

Pour cela, on introduit l'intégrale à paramètre $F(x) = \int_0^1 \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2} dt$ (méthode de Feynman). Il est clair que la fonction $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}$ est continue sur $] -1, +\infty[\times [0, 1]$ et qu'elle admet une dérivée partielle $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{t}{(1+xt)(1+t^2)}$ continue sur $] -1, +\infty[\times [0, 1]$. La proposition 16 s'applique et F est une fonction de classe C^1 sur $I =] -1, +\infty[$ de dérivée

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} dt.$$

On décompose la fraction en éléments simples pour pouvoir l'intégrer en t . On a

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{a}{1+xt} + \frac{bt+c}{1+t^2}$$

avec $a = -\frac{x}{1+x^2}$, $b = -\frac{a}{x} = \frac{1}{1+x^2}$ et $c = -a = \frac{x}{1+x^2}$. On en déduit

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{1}{1+x^2} \left(\frac{-x}{1+xt} + \frac{t+x}{1+t^2} \right)$$

et donc,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{1+x^2} \left[-\ln(1+xt) + \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + x \arctan t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{1+x^2} \left(-\ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(2) + x \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Comme on a $F(0) = 0$ et $F(1) = J$, il vient

$$\begin{aligned} J = F(1) - F(0) &= \int_0^1 F'(x) dx \\ &= - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln(2)}{2(1+x^2)} dx + \int_0^1 \frac{\pi x}{4(1+x^2)} dx \\ &= -J + \frac{\ln(2)}{2} [\arctan(x)]_0^1 + \frac{\pi}{8} [\ln(1+x^2)]_0^1 \\ &= -J + \frac{\pi \ln(2)}{8} + \frac{\pi \ln(2)}{8} \end{aligned}$$

On en déduit finalement (miracle)

$$J = \frac{\pi \ln(2)}{8}.$$

3.3.2 Le cas des intégrales généralisées

On considère une fonction $f : (x, t) \in I \times [a, b[\mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$ (ici b est un réel ou $b = +\infty$ par exemple) telle qu'on puisse définir la fonction F en posant

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

Autrement dit, on suppose que pour tout x dans I , l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x, t) dt$ converge.

Exemples. Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt$. On sait que les intégrales généralisées $\int_0^{+\infty} e^{-xt} dt$ convergent si $x > 0$. La fonction F est donc définie sur $]0, +\infty[$. (Je rappelle le calcul $\int_0^A e^{-xt} dt = \left[\frac{e^{-xt}}{-x} \right]_0^A$ qui tend vers $\frac{1}{x}$ quand A tend vers $+\infty$, donc on a ici $F(x) = \frac{1}{x}$.)

Soit $F(x) = \int_0^1 t^x dt$. On sait que les intégrales généralisées $\int_0^1 t^x dt$ (impropres en 0) convergent si $x > -1$. La fonction F est donc définie sur $] -1, +\infty[$. (Je rappelle le calcul $\int_\epsilon^1 t^x dt = \left[\frac{t^{x+1}}{x+1} \right]_\epsilon^1 = \frac{1 - \epsilon^{x+1}}{x+1}$ qui tend vers $\frac{1}{x+1}$ quand ϵ tend vers 0, donc on a ici $F(x) = \frac{1}{x+1}$.)

Pour étudier F , on se ramène à une suite d'intégrales définies. Soit (b_n) une suite de réels de $]a, b[$, monotone, telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$. On pose

$$\forall x \in I, \quad F_n(x) = \int_a^{b_n} f(x, t) dt.$$

Pour tout $x \in I$, l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x, t) dt$ converge (hypothèse !) et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x)$, ce qui montre que la suite de fonctions (F_n) converge simplement sur I vers F .

Ainsi, l'étude de la fonction F se ramène à celle de la suite de fonctions (F_n) . On peut donc utiliser les résultats du chapitre sur les suites de fonctions pour transmettre à F des propriétés de régularité à partir de celles des fonctions F_n . Voyons cela.

Proposition 3.17. Soit $f : I \times [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose de plus qu'il existe une fonction $g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ positive et continue telle que

(P1) l'intégrale généralisée $\int_a^b g(t) dt$ converge ;

(P2) pour tout $(x, t) \in I \times [a, b[$, on a $|f(x, t)| \leq g(t)$.

Alors l'intégrale à paramètre F définie par $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ est continue sur I .

Preuve. On constate déjà que, par comparaison, l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x, t) dt$ converge (absolument), ceci pour tout x dans I . La fonction F est donc bien définie sur I . On choisit une suite (b_n) monotone dans $]a, b[$ qui converge vers b et on pose

$$F_n(x) = \int_a^{b_n} f(x, t) dt.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme f est continue sur $I \times [a, b_n] \subset I \times [a, b[$, la fonction F_n est continue sur I d'après la proposition 15. De plus

$$\forall x \in I, \quad |F(x) - F_n(x)| = \left| \int_{b_n}^b f(x, t) dt \right| \leq \int_{b_n}^b g(t) dt = \int_a^b g(t) dt - \int_a^{b_n} g(t) dt.$$

Le majorant **ne dépend pas de** x et tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$ car l'intégrale généralisée $\int_a^b g(t) dt$ converge. Ainsi la suite de fonctions (F_n) converge **uniformément** vers F sur I . Comme limite uniforme sur I des fonctions continues F_n , la fonction F est donc continue sur I . $\square$

On étudie maintenant la dérivabilité.

Proposition 3.18. Soit $f : I \times [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que f et $\partial_x f$ soient continues sur $I \times [a, b[$. On suppose de plus que

(Q1) pour tout $x \in I$, l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x, t) dt$ converge ;

(Q2) il existe une fonction $\phi : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ positive et continue telle que l'intégrale généralisée $\int_a^b \phi(t) dt$ converge ;

(Q3) pour tout $(x, t) \in I \times [a, b[$, on a $|\partial_x f(x, t)| \leq \phi(t)$.

Alors l'intégrale à paramètre F définie par $F(x) = \int_a^b f(x, t) dt$ est de classe C^1 sur I et

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

Preuve. D'après (Q1), la fonction F est bien définie sur I . On choisit une suite monotone (b_n) dans $]a, b[$ qui converge vers b et on pose comme précédemment

$$F_n(x) = \int_a^{b_n} f(x, t) dt.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme f et $\partial_x f$ sont continues sur $I \times [a, b_n]$, le résultat (voir la proposition 16) obtenu pour les intégrales à paramètre définies montre que F_n est de classe C^1 sur I et

$$\forall x \in I, \quad F'_n(x) = \int_a^{b_n} \partial_x f(x, t) dt.$$

De plus, par comparaison avec ϕ , l'intégrale généralisée $G(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt$ converge pour tout $x \in I$. Enfin, on a

$$\forall x \in I, \quad |F'_n(x) - G(x)| = \left| \int_{b_n}^b \partial_x f(x, t) dt \right| \leq \int_{b_n}^b \phi(t) dt = \int_a^b \phi(t) dt - \int_a^{b_n} \phi(t) dt.$$

Le majorant **ne dépend pas de** x et tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, la suite des dérivées (F'_n) converge **uniformément** sur I vers G . Comme la suite (F_n) converge simplement sur I vers F et la suite des dérivées (F'_n) converge uniformément sur I vers G , le théorème de dérivation des limites de suites de fonctions C^1 montre que F est de classe C^1 sur I et

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = G(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

□

Exemple 6. On veut calculer l'intégrale

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-t} dt.$$

Pour cela, on introduit la fonction $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$. On va s'assurer que la fonction F est bien définie sur $]0, +\infty[$ et qu'elle y est C^1 . On introduit la fonction h définie sur $[0, +\infty[$ par $h(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ si $t > 0$ et $h(0) = 1$ (voir précédemment). On sait que h est continue sur $[0, +\infty[$. On en déduit que la fonction $f(x, t) = h(t)e^{-xt}$ est continue sur $]0, +\infty[\times [0, +\infty[$ et l'intégrale $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} h(t)e^{-xt} dt$ est donc impropre en $+\infty$ seulement. (C'est la **transformée de Laplace** de h .)

Grâce à l'inégalité $|\sin(t)| \leq |t|$, on a $|f(x, t)| \leq e^{-xt}$. Comme l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-xt} dt$ converge dès que $x > 0$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} h(t)e^{-xt} dt$ converge également par comparaison.

On calcule $\partial_x f(x, t) = -\sin(t)e^{-xt}$ et on voit que $\partial_x f$ est continue sur $]0, +\infty[\times [0, +\infty[$. Soit $\alpha > 0$ fixé quelconque (**astuce !**) On a

$$\forall (x, t) \in [\alpha, +\infty[\times [0, +\infty[, \quad |\partial_x f(x, t)| \leq e^{-\alpha t} = \phi(t).$$

On sait que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge. On en déduit que F est de classe C^1 sur $[\alpha, +\infty[$ d'après la proposition 18 et

$$\forall x \in [\alpha, +\infty[, \quad F'(x) = - \int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-xt} dt.$$

Ceci est vrai pour tout $\alpha > 0$. Il en résulte que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad F'(x) = - \int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-xt} dt.$$

On calcule pour $x > 0$

$$F'(x) = -\Im \left(\int_0^{+\infty} e^{it} e^{-xt} dt \right) = -\Im \left(\left[\frac{e^{(-x+i)t}}{-x+i} \right]_0^{+\infty} \right) = \Im \left(\frac{1}{-x+i} \right) = \frac{-1}{x^2+1}.$$

Il existe donc une constante C telle que

$$(*) \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad F(x) = C - \arctan x.$$

Par ailleurs, on sait que $|F(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = 1/x$. Cela implique $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. On obtient donc $C - \frac{\pi}{2} = 0$ en faisant tendre x vers $+\infty$ dans $(*)$. Finalement, on a

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x.$$

En particulier, on a $J = F(1) = \frac{\pi}{4}$.

4 Séries entières

4.1 Introduction : un calcul eulérien

On a introduit la fonction exponentielle $\exp$ comme la limite simple sur $\mathbb{R}$ de la suite de de fonctions polynomiales $(f_n)_{n \geq 1}$ où $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$:

$$\exp x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

On fixe x dans $\mathbb{R}$ et on développe avec le binôme de Newton :

$$(1) \quad \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} b_{n,k}$$

avec

$$b_{n,k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

Les coefficients $b_{n,k}$ sont coincés entre 0 et 1 et, à k fixé, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_{n,k} = 1$. On est tenté de faire tendre n vers $+\infty$ dans (1) pour obtenir comme Euler (!)

$$(2) \quad \exp x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

On démontrera cela plus tard.

On vient donc d'écrire la fonction $\exp$ comme la somme d'une série de fonctions $\sum_{k \geq 0} g_k$ où les g_k sont des fonctions monômes, c'est-à-dire qu'elles s'écrivent $g_k(x) = a_k x^k$ (ici, on a $a_k = \frac{1}{k!}$). Les séries de fonctions de ce type s'appellent des *séries entières*. On dit qu'on a développé la fonction exponentielle $\exp$ en série entière. On va étudier ces notions sans le nouveau chapitre qui s'ouvre.

Cours 9 du MEU 251

Mais avant cela, on va faire une remarque sur le *nombre d'Euler*.

Remarque : à propos de e . Le nombre d'Euler $e = \exp(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$ vérifie l'encadrement

$$(3) \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < e < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n}.$$

L'inégalité de droite se démontre en majorant

$$\begin{aligned} R_n &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)((n+3))} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \dots \right) \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \frac{1}{(n+2)^3} + \dots \right) \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{(n+1)^2 n!} \leq \frac{1}{n n!} \end{aligned}$$

On en déduit, en raisonnant par l'absurde, que e est un nombre irrationnel. En effet, si e s'écrivait $e = \frac{p}{q}$ (avec $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$), alors en prenant $n = q$ dans l'encadrement (3), on aurait $S_q = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} < \frac{p}{q} < S_q + \frac{1}{q!q}$. En multipliant tout par $q!$ et en remarquant que le nombre $N_q = q! S_q$ est un entier naturel, on aurait $N_q < p(q-1)! < N_q + \frac{1}{q} \leq N_q + 1$, c'est-à-dire un entier $p(q-1)!$ strictement compris entre deux entiers consécutifs. Ce qui est impossible.

4.2 Définition d'une série entière, domaine de convergence et rayon de convergence

Définition 4.1. Une série entière (de la variable réelle) est une série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ où les fonctions f_n sont définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = a_n x^n$, la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ étant une suite de réels⁴. On note $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une telle série entière. Les nombres réels a_n sont appelés les coefficients de cette série entière.

On commet ici un abus de notation en notant de la même manière x^n la fonction $x \mapsto x^n$ et la valeur de cette fonction en un point x . En toute rigueur, une série entière est une série de fonctions $\sum f_n$ avec $f_n(x) = a_n x^n$, et l'écriture $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ désigne soit cette série de fonctions, soit la série numérique obtenue après évaluation en un point x . Cet abus est toutefois sans conséquence en pratique.

Définition 4.2. L'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} / \sum_{n \geq 0} a_n x^n \text{ converge}\}$ est appelé **domaine de convergence** de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

L'ensemble $E_a = \{x \in \mathbb{R} / \sum_{n \geq 0} |a_n| |x|^n \text{ converge}\}$ est appelé **domaine de convergence absolue** de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Remarques. 1) On a toujours $\{0\} \subset E_a \subset E$. En effet, pour $x = 0$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est réduite à a_0 . Elle converge donc ! De plus, si x_0 est dans E_a , la série $\sum_{n \geq 0} a_n x_0^n$ converge absolument, donc elle converge et x_0 est dans le domaine de convergence E .

2) Le domaine de convergence absolue E_a est un intervalle centré en 0 et symétrique. Il est donc de la forme $\{0\},]-R, R[$ ou $[-R, R]$ avec $R \in]0, +\infty]$. Ce R est appelé rayon de convergence de la série entière.

Montrons que c'est un ensemble symétrique. Si x_0 est dans E_a , la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| |x_0|^n = \sum_{n \geq 0} |a_n| |-x_0|^n$ converge donc $-x_0$ est dans E_a .

Montrons que c'est un intervalle. Soit x_0 un point de E_a différent de 0. Pour tout $u \in [-|x_0|, |x_0|]$, on a $|a_n| |u|^n \leq |a_n| |x_0|^n$ et donc par comparaison, puisque la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| |x_0|^n$ converge, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| |u|^n$ converge aussi et u est dans E_a . On a montré

$$x_0 \text{ dans } E_a \text{ et non nul} \implies [-|x_0|, |x_0|] \subset E_a.$$

Cela entraîne facilement que E_a , s'il n'est pas réduit à $\{0\}$ est un intervalle. (Faites un dessin !)

Définition 4.3. Le domaine de convergence absolue s'écrit $\{0\},]-R, R[$ ou $[-R, R]$ avec $R \in]0, +\infty]$. La borne supérieure du domaine de convergence absolue de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est appelé le **rayon de convergence** de cette série entière :

$$R = \sup E_a = \sup \{r \geq 0 / \sum_{n \geq 0} |a_n| r^n \text{ converge}\}.$$

La borne supérieure R est donc ≥ 0 et peut valoir $R = +\infty$.

⁴ou de complexes. Mais dans ce cours, on va choisir de ne manipuler que des coefficients réels. Tous les résultats obtenus s'étendraient sans peine au cas des coefficients complexes.

Exemples. 1) La série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge absolument sur le domaine $E_a = \mathbb{R}$. En effet, pour $x \neq 0$, on pose $u_n = \frac{|x|^n}{n!}$. On forme le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n+1} |x|$ qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Cette limite étant < 1 , le critère de d'Alembert pour les séries numériques dit que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{|x|^n}{n!}$ converge, ceci pour tout x . On en déduit que son rayon de convergence vaut $R = +\infty$.

2) La série entière $\sum_{n \geq 0} x^n$ converge absolument seulement sur $E_a =]-1, 1[$, donc son rayon de convergence vaut $R = 1$.

3) La série entière $\sum_{n \geq 0} n! x^n$ converge absolument seulement sur $E_a = \{0\}$, donc $R = 0$. Utilisez le critère de d'Alembert par exemple !

4) La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ converge absolument seulement sur $E_a =]-1, 1[$, donc $R = 1$. En effet, pour $x \neq 0$, on pose $u_n = \frac{|x|^n}{\sqrt{n}}$. On forme le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} |x|$ qui tend vers $|x|$ quand n tend vers $+\infty$. Si cette limite $|x|$ est < 1 , la série converge absolument. Si cette limite $|x|$ est > 1 , elle diverge. On en déduit que $] -1, 1[\subset E_a \subset [-1, 1]$ et donc $R = 1$. Pour déterminer précisément E_a , on examine la convergence absolue en $|x| = 1$. Mais la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1^n}{\sqrt{n}}$ diverge, donc $E_a =]-1, 1[$.

5) La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$ converge absolument seulement sur $E_a = [-1, 1]$, donc $R = 1$.

On a décrit le domaine de convergence absolue d'une série entière. Que pouvons-nous dire de son domaine de convergence ?

Proposition 4.4. Soit une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R .

- Si $0 < R < +\infty$, on a les inclusions :

$$]-R, R[\subset E_a \subset E \subset [-R, R]$$

- Si $R = 0$, on a $E_a = E = \{0\}$.
- Si $R = +\infty$, on a $E_a = E = \mathbb{R}$.

En particulier, le domaine de convergence E qui contient E_a ne diffère de celui-ci que par au plus deux points, à savoir ses extrémités. On a $R = \sup E_a = \sup E$.

L'intervalle $]-R, R[$ est appelé **domaine ouvert de convergence** de la série entière.

Preuve. On démontre d'abord 1). L'inclusion $]-R, R[\subset E_a$ résulte de la définition de R et de la nature de E_a et l'inclusion $E_a \subset E$ a été vue. Soit maintenant x_0 un point non nul de E le domaine de convergence de la série entière. Comme la série $\sum_{n \geq 0} a_n x_0^n$ converge, la suite $(a_n x_0^n)_{n \geq 0}$ converge vers 0 donc elle est bornée. Il existe $M_0 > 0$ tel que pour tout n entier, $|a_n x_0^n| \leq M_0$. On en déduit, pour tout $u \in]-|x_0|, |x_0|[$,

$$|a_n u^n| = |a_n x_0^n| \left(\frac{|u|}{|x_0|} \right)^n \leq M_0 \left(\frac{|u|}{|x_0|} \right)^n$$

Le terme de droite est le terme général d'une série géométrique convergente car $\frac{|u|}{|x_0|} < 1$. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n u^n|$ converge. On a donc $u \in E_a$. Mais E_a est inclus dans $[-R, R]$, donc $|u| \leq R$. Ceci est vrai pour tout $u \in]-|x_0|, |x_0|[,$ donc $|x_0| \leq R$.

Pour démontrer 2), il suffit de constater que s'il existait x_0 non nul dans E , l'intervalle $]-|x_0|, |x_0|]$ serait alors inclus dans E_a d'après l'argument d'Abel précédent et on aurait alors $R \geq |x_0| > 0$.

3) résulte simplement de l'inclusion $] - \infty, +\infty[\subset E_a \subset E$. $\square$

Retour sur les exemples. Pour déterminer les domaines de convergence E , il suffit d'examiner la convergence pour $x = R$ et $x = -R$ et d'utiliser la proposition 4. Pour l'exemple 1, on a $E = E_a = \mathbb{R}$. Pour l'exemple 2, on a $E = E_a =]-1, 1[$ car la série diverge en $x = 1$ et $x = -1$, le terme général ne convergeant pas vers 0 (condition nécessaire de convergence !) Pour l'exemple 3, on a $E = E_a = \{0\}$. Pour l'exemple 4, on a $E =]-1, 1[$. En effet, pour $x = -1$ la série est une série alternée convergente (voir le critère spécial) et pour $x = 1$ la série est une série de Riemann divergente. Pour l'exemple 5, on a $E = E_a = [-1, 1]$.

Exercice 1. Pour méditer la démonstration astucieuse de la proposition 4, rédigez la démonstration du résultat suivant.

Soit une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R . On introduit les domaines suivants : $E_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| |x|^n = 0\}$ et $E_b = \{x \in \mathbb{R} \mid (a_n x^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}$. Si le rayon de convergence R est un réel $\neq 0$, on a les inclusions :

$$]-R, R[\subset E_a \subset E \subset E_0 \subset E_b \subset [-R, R]$$

Je signale maintenant deux procédés qui peuvent être utilisés pour déterminer le rayon de convergence.

Proposition 4.5 (Deux méthodes pour calculer un rayon de convergence). *Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière.*

(d'Alembert) *On suppose que les a_n ne s'annulent pas à partir d'un certain rang n_0 . On suppose de plus que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l \in [0, +\infty]$. Alors le rayon de convergence de cette série entière vaut $R = 1/l$.*

(Cauchy) *On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{1/n} = l \in [0, +\infty]$. Alors le rayon de convergence de cette série entière vaut $R = 1/l$.*

Dans cette proposition, on a convenu que $\frac{1}{0} = +\infty$ et $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Preuve. On montre juste le second point à titre d'exemple. On étudie la convergence de la série numérique à termes positifs $\sum_{n \geq 0} |a_n| |x|^n$ à l'aide du critère de Cauchy pour les séries numériques. On a $(|a_n| |x|^n)^{1/n} = |a_n|^{1/n} |x|$ qui tend vers $l|x|$ quand n tend vers $+\infty$. Le critère de Cauchy dit que, si cette limite $l|x|$ est < 1 , la série converge et, si $l|x|$ est > 1 , la série diverge. On en déduit que $R = 1/l$. $\square$

Exemple. En utilisant la règle de Cauchy, on montre que le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ vaut $R = 1/e$ car $a_n^{1/n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ tend vers e quand n tend vers $+\infty$.

Mais cela ne règle pas tous les cas. Méditez l'exercice suivant.

Exercice 2. Déterminer le rayon de convergence des séries entières :

$$\sum_{n \geq 0} \sin(n) x^n, \quad \sum_{n \geq 0} n x^{n^2}.$$

Cours 10 du MEU 251

On commence par corriger l'exercice 2. Pour déterminer le rayon de convergence R de $\sum_{n \geq 0} \sin(n)x^n$, on peut noter qu'on a $|\sin(n)x^n| \leq |x|^n$. Si $|x|$ est < 1 , la série $\sum_{n \geq 0} |x|^n$ converge et, par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} |\sin(n)x^n|$ converge aussi. On en déduit $] -1, 1[\subset E_a$ domaine de convergence absolue de la série entière $\sum_{n \geq 0} \sin(n)x^n$ et donc $R \geq 1$. D'autre part, $x = 1$ n'est pas dans le domaine de convergence de la série entière. Sinon, la série $\sum_{n \geq 0} \sin(n)$ convergerait et donc on aurait $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(n) = 0$, ce qui est faux. On en déduit donc que $R \leq 1$. On a montré que $R = 1$.

On rappelle une méthode pour montrer que la suite $(\sin(n))_{n \geq 0}$ ne converge pas vers 0. On raisonne par l'absurde. On suppose que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ converge vers 0 et en développant $\sin(n+1)$, on obtient : $\cos(n) = \frac{\sin(n+1) - \cos(1)\sin(n)}{\sin(1)}$. Il en résulte que la suite $(\cos(n))_{n \geq 1}$ converge également vers 0. Mais alors, en faisant tendre n vers $+\infty$ dans l'égalité $\cos^2(n) + \sin^2(n) = 1$, on obtient $0 = 1$!

On considère l'autre série entière. On se demande pour quels $x \neq 0$ la série numérique $\sum_{n \geq 0} |n x^{n^2}|$ converge ? On pose $u_n = |n x^{n^2}|$. On forme le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) |x|^{2n+1}$ qui, lorsque n tend vers $+\infty$, tend vers 0 si $|x| < 1$ et tend vers $+\infty$ si $|x| > 1$. Le critère de d'Alembert s'applique et dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si $|x| < 1$ et diverge si $|x| > 1$. On en déduit que $R = 1$.

Remarque. On insiste sur le fait qu'on ne peut rien dire **a priori** sur le comportement de la série entière en les points $x = \pm R$ (points d'incertitude). Pour illustrer cette remarque, voir les différents exemples étudiés précédemment.

Proposition 4.6 (Somme de deux séries entières). Soient $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence R_1 et R_2 (on suppose ces deux rayons > 0). La série entière $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n)x^n$ admet un rayon de convergence $R \geq \min(R_1, R_2) = \rho$. Et on a :

$$\forall x \in]-\rho, \rho[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n)x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n.$$

Si $R_1 \neq R_2$, on a précisément $R = \min(R_1, R_2)$.

Exercice. Calculer la somme de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2+1}{n!} x^n$. (On a corrigé en cours et on a trouvé $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n = (x^2 + x + 1)e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.)

4.3 Propriétés de la somme d'une série entière

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R , et on suppose $R > 0$ (éventuellement $R = +\infty$). On note $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ la fonction somme de cette série entière. Elle est bien définie sur le domaine de convergence E de la série entière et donc, au moins, sur le domaine ouvert de convergence $] - R, R[$.

Proposition 4.7 (Continuité). *La série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge normalement sur tous les intervalles $[-r, r]$ avec $0 < r < R$. Et S est continue sur $] - R, R[$.*

Preuve. On note $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$. Ces fonctions monômes sont continues sur $\mathbb{R}$.

Soit r fixé dans $]0, R[$. On a $\|\phi_n\|_{\infty, [-r, r]} = \sup_{x \in [-r, r]} |a_n x^n| = |a_n| r^n$. Or la série numérique $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ converge car $0 < r < R$ (et R est le sup de E_a). Donc $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge normalement sur $[-r, r]$.

Comme de plus, les fonctions $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$, on en déduit que S est continue sur $[-r, r]$, ceci pour tout $r < R$. Donc S est continue sur $] - R, R[$. $\square$

Proposition 4.8 (Dérivabilité). *Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$. Elle est appelée série dérivée de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Elles ont toutes les deux le même rayon de convergence R . De plus, la fonction S est de classe C^1 sur $] - R, R[$ et, pour tout $x \in] - R, R[$,*

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Une remarque utile. On aura besoin du petit résultat suivant $(*)$: soient R_1 et R_2 deux réels > 0 . Si pour tout $r \in]0, R_1[$, on a $r \leq R_2$ alors on a $R_1 \leq R_2$. (En effet, si on avait $R_2 < R_1$, on pourrait trouver au moins un r tel que $R_2 < r < R_1$.)

Preuve. (de la prop 8.) On note R_1 le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$ et R celui de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. On veut montrer que $R_1 = R$.

Montrons pour commencer que $R_1 \leq R$ (ce qui semble bien naturel car $n|a_n|$ est plus gros que $|a_n|$ pour $n \geq 1$). Soit $0 < r < R_1$. Pour tout $n \geq 1$, on a $|a_n| r^n \leq r n |a_n| r^{n-1}$. Comme on a $0 < r < R_1$, la série $\sum_{n \geq 1} n |a_n| r^{n-1}$ converge et donc, par comparaison, $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ converge aussi. On en déduit $r \leq R$, et donc $R_1 \leq R$ en utilisant la remarque utile $(*)$.

On montre maintenant que $R \leq R_1$ (ce qui est plus surprenant !) Pour tout $r \in]0, R[$, on choisit un réel ρ tel que $r < \rho < R$. On a (astuce !) :

$$n |a_n| r^{n-1} = \frac{1}{r} |a_n| \rho^n n \left(\frac{r}{\rho} \right)^n.$$

La suite $(|a_n|\rho^n)_{n \geq 0}$ est bornée (on notera $M > 0$ un majorant de cette suite positive) car la série $\sum_{n \geq 0} |a_n|\rho^n$ est convergente puisque $0 < \rho < R$. La série $\sum_{n \geq 0} n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$ converge. En effet, si on pose $v_n = n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$, on a $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{r}{\rho} \rightarrow \frac{r}{\rho} < 1$ quand $n \rightarrow +\infty$, et on utilise le critère de d'Alembert. Grâce à la majoration

$$n|a_n|r^{n-1} \leq \frac{M}{r} n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$$

on déduit que, par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} n|a_n|r^{n-1}$ converge également. Ce qui entraîne $r \leq R_1$. On a donc montré que $R \leq R_1$ en utilisant encore la remarque utile (*).

Finalement, on a montré que $R_1 = R$.

On note encore $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$. Les fonctions ϕ_n sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge simplement sur $] -R, R[$. La série dérivée $\sum_{n \geq 0} \phi'_n$ est la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$. On vient de montrer que son rayon de convergence est aussi R . Elle converge donc normalement sur tous les intervalles $[-r, r]$ où $r < R$ (voir la proposition 7). D'après le théorème de dérivation des séries de fonctions, $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \phi_n$ est donc de classe C^1 sur $[-r, r]$, et pour tout $x \in] -r, r[$, on a $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. Ceci est le cas pour tout $r < R$. Donc S est de classe C^1 sur $] -R, R[$ et, pour tout $x \in] -R, R[$,

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

□

Le théorème suivant se démontre par récurrence sur p en utilisant la proposition 8 précédente.

Proposition 4.9 (Régularité). *Pour tout entier $p \geq 0$, les séries entières*

$$\sum_{n \geq 0} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p} = p! a_p + \frac{(p+1)!}{1!} a_{p+1} x + \frac{(p+2)!}{2!} a_{p+2} x^2 + \cdots$$

(qu'on peut appeler séries dérivées d'ordre p de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$) ont toutes le même rayon de convergence R que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Ainsi, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la fonction somme S de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de classe C^p sur $] -R, R[$ et,

$$\forall x \in] -R, R[, \quad S^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

Exemple. Les séries entières $\sum_{n \geq 0} n x^{n-1}$ et $\sum_{n \geq 0} n(n-1) x^{n-2}$ ont un rayon de convergence égal à 1 comme celui de $\sum_{n \geq 0} x^n$ et on a, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} = \left(\frac{1}{1-x}\right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

Exercice. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} (n-1)(n+2)x^n$,

puis calculer la somme de cette série entière.

Voyons quelques conséquences de ces théorèmes.

Proposition 4.10. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et de somme S .

1) Pour tout entier $p \geq 0$, le coefficient a_p vaut $a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}$. Cela signifie que les coefficients de la série entière sont les **coefficients de Taylor** de sa fonction somme S .

2) Si deux séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ ont des rayons de convergences > 0 et si leurs sommes sont égales sur un certain $] - \eta, \eta[$ voisinage ouvert de 0, alors on a l'égalité des coefficients $a_n = b_n$ pour tous les indices $n \in \mathbb{N}$, ce qui signifie que ces séries entières sont égales.

Preuve. Pour 1), il suffit de calculer $S^{(p)}(0)$ en utilisant la proposition 9. Pour

2), si on note $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ sur $] - \eta, \eta[$, on utilise 1) et on obtient

$$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!} = b_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad \square$$

Cours 11 du MEU 251

Proposition 4.11 (Intégration). Soit une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et S sa somme. Alors pour tous réels c et d dans $] - R, R[$, on a :

$$\int_c^d S(t) dt = \int_c^d \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{d^{n+1} - c^{n+1}}{n+1}.$$

En particulier, pour tout $x \in] - R, R[$, on a :

$$(*) \quad \int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

et la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ possède le même rayon de convergence R que

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

Preuve. Si on note encore $\phi_n : x \mapsto a_n x^n$, la série entière $\sum_{n \geq 0} \phi_n$ converge normalement sur $[c, d] \subset]-R, R[$ (voir la proposition 7) et les fonctions ϕ_n sont continues sur $\mathbb{R}$. Cela justifie l'interversion $\int_c^d \sum_{n=0}^{+\infty} = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_c^d$. Il suffit ensuite de choisir $c = 0$ et $d = x$ pour obtenir (*). L'égalité (*) dit que la série primitive admet un rayon $\geq R$. Mais sa série dérivée qui n'est autre que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ admet le même rayon de convergence, c'est-à-dire R . $\square$

Exemple. On sait que la série entière $\sum_{n \geq 0} x^n$ admet un rayon de convergence $R = 1$ et converge sur $] -1, 1[$. Sa somme pour $x \in] -1, 1[$ est celle d'une série géométrique :

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

On déduit de la proposition précédente (intégration d'une série entière) que la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$ admet un rayon de convergence $R = 1$ et que, $\forall x \in] -1, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

Considérations numériques. D'après le développement précédent, on a

$$\ln(2) = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k2^k}.$$

La majoration $\left| \ln(2) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k} \right| = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)2^k} = \frac{1}{(n+1)2^n}$ assure une convergence rapide des sommes partielles vers $\ln(2)$ dont on obtient une valeur à 10^{-6} près en calculant par exemple $\sum_{k=1}^{16} \frac{1}{k2^k} \approx 0,693147$.

On peut faire encore mieux en utilisant les propriétés du logarithme. James Gregory (mathématicien écossais) écrit en 1668, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= \ln(1-(-x)) - \ln(1-x) \\ &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} + 1}{n} x^n = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2}{2p+1} x^{2p+1} \end{aligned}$$

En particulier, pour $x = \frac{1}{3}$, on obtient

$$\ln(2) = \ln\left(\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2}{(2p+1)3^{2p+1}}.$$

La convergence de cette série est plus rapide et on obtient une valeur à 10^{-6} près en calculant par exemple $\frac{2}{3} \sum_{p=0}^5 \frac{1}{(2p+1)9^p} \approx 0,693147$.

Voir aussi l'exercice 4 de l'examen 2025 (et son corrigé) et le problème 2 de la feuille 5.

4.4 Fonctions développables en séries entières

Définition 4.12. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I tel que 0 soit dans l'intérieur de I . On dit que f est développable en série entière en 0 (on peut noter f est DSE en 0) s'il existe une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et $r \in]0, R]$ tels que

$$\forall x \in]-r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

La série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est appelée développement en série entière de f en 0.

Plus généralement, on dit que la fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (I intervalle) est développable en série entière en x_0 un point dans l'intérieur de I si la fonction translatée $g : x \mapsto f(x + x_0)$ est développable en série entière en 0, c'est-à-dire s'il existe une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et $r \in]0, R]$ tels que

$$\forall x \in]x_0 - r, x_0 + r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Exemples de développements en séries entières.

(1) La fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ définie sur $I =]-\infty, 1[$ est DSE en 0 et pour tout $x \in]-1, 1[, \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

(2) La fonction $x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2}$ définie sur $I =]-\infty, 1[$ est DSE en 0 et pour tout $x \in]-1, 1[, \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1}$ en dérivant le développement dans 1).

(3) La fonction $x \mapsto \ln(1-x)$ définie sur $I =]-\infty, 1[$ est DSE en 0 et pour tout $x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n$ en intégrant le développement dans 1).

(4) Pour tout $x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} x^n$. (On a défini la fonction exponentielle ainsi.)

(5) La fonction cosinus hyperbolique $\cosh$ est DSE en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}, \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$.

(6) La fonction sinus hyperbolique $\sinh$ est DSE en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}, \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

(7) La fonction cosinus est DSE en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$.

(8) La fonction sinus est DSE en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

(9) Soit α un réel $\notin \mathbb{N}$. La fonction $x \mapsto (1+x)^\alpha$ définie sur $I =]-1, +\infty[$ est DSE en 0 et pour tout $x \in]-1, 1[$, $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n$

On a déjà établi (1), (2), (3) et (4). Les développements (5) et (6) sont des petits exercices. J'établis le développement (5) par exemple :

$$\begin{aligned} \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (-x)^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{1}{n!} x^n \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p)!} x^{2p} \end{aligned}$$

Pour les développements (7), (8) et (9), rendez-vous plus loin. Avant cela, on va dégager des conditions nécessaires pour qu'une fonction f définie dans un voisinage $] -a, a[$ de 0 soit développable en série entière en 0.

Conditions nécessaires. Si f est DSE en 0, elle s'écrit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur un certain intervalle $] -r, r[\subset] -a, a[$. Elle est donc nécessairement de classe C^∞ dans ce voisinage ouvert $] -r, r[$ de 0. On sait aussi (voir la proposition 10) que nécessairement $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

C'est pourquoi le développement en série entière en 0 d'une fonction, s'il existe, est unique.

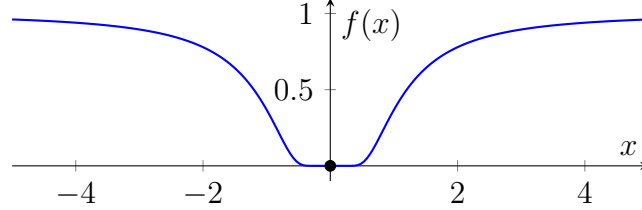
Comme la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge (vers $f(x)$) pour tout $x \in] -r, r[$, si ρ est un réel $0 < \rho < r$, la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \geq 0}$ est bornée, disons par un réel $M > 0$. On en déduit $|a_n| \leq M(1/\rho)^n$, et donc, pour tout $n \geq 0$,

$$|f^{(n)}(0)| \leq M \left(\frac{1}{\rho} \right)^n n!$$

Mais il n'est pas suffisant que f soit de classe C^∞ dans un voisinage ouvert de 0 et que ses dérivées successives en 0, $f^{(n)}(0)$, possèdent des majorations du genre $|f^{(n)}(0)| \leq MB^n n!$ (où M et B sont des constantes > 0 indépendantes de n) pour que f soit DSE en 0. On va donner le célèbre contre-exemple de Cauchy (1822 ?).

Contre-exemple. Soit la fonction f paire définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



On montre par récurrence sur n que cette fonction f est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée n ième s'écrit $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$ (où $P_n(x)$ est un polynôme en x) et $f^{(n)}(0) = 0$. Ses coefficients de Taylor $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ sont donc tous nuls. Mais f n'est pas DSE en 0. Si elle l'était, on aurait $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$ sur un voisinage $] -r, r[$ de 0. Ce qui contredit le fait que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. Remarquez que la fonction (ou plutôt sa représentation graphique) est “plate” près de 0. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a d'après la formule de Taylor-Young $f(x) = o(x^n)$ quand x tend vers 0.

On va maintenant établir un critère suffisant qui nous permettra notamment de prouver que les fonctions sinus et cosinus admettent un développement en série entière en 0.

Proposition 4.13. *Soit une fonction f indéfiniment dérivable sur $] -r, r[$ (r réel > 0 ou $r = +\infty$). On suppose qu'il existe deux réels M et B strictement positifs tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in] -r, r[, \quad |f^{(n)}(x)| \leq M B^n.$$

Alors f est DSE en 0 et

$$\forall x \in] -r, r[, \quad f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Preuve. La fonction f étant indéfiniment dérivable sur $] -r, r[$, elle admet un développement de Taylor-Lagrange à tout ordre en 0. On fixe $x \in] -r, r[$ non nul. Pour tout entier $n \geq 0$, il existe un réel c entre 0 et x (c ne dépend que de f , n et x) tel que

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

On en déduit

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} (B|x|)^{n+1}.$$

Le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ car c'est le terme général de la série convergente dont la somme vaut $e^{B|x|}$.

On a donc montré que la suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k\right)_{n \geq 1}$ converge vers $f(x)$ quand n tend vers $+\infty$, ceci pour tout x fixé dans $] -r, r[$. Ce qui conclut. $\square$

Conséquences. On sait que les fonctions sinus et cosinus sont indéfiniment dérivables sur $\mathbb{R}$, et que $\cos^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$ et $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$. En particulier, les fonctions sinus et cosinus vérifient les hypothèses du théorème précédent avec $r = +\infty$, $M = B = 1$. On déduit les DSE (7) et (8). En effet, on calcule $\cos^{(k)}(0) = \cos(\frac{k\pi}{2})$ qui vaut 0 si $k = 2n + 1$ et $(-1)^n$ si $k = 2n$. De même, on a $\sin^{(k)}(0) = \sin(\frac{k\pi}{2})$ qui vaut 0 si $k = 2n$ et $(-1)^n$ si $k = 2n + 1$.

On verra au cours 12 une proposition qui donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction soit DSE en 0.

4.5 Résolution d'équation différentielle linéaire

Soit à résoudre l'équation différentielle linéaire du 1er ordre :

$$(E) \quad (1+x)y' = \frac{1}{2}y, \quad y(0) = 1.$$

On cherche une solution de cette équation différentielle sous la forme de la somme d'une série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ dont **on suppose le rayon de convergence R non nul**.

i) La condition $y(0) = 1$ se traduit par $a_0 = y(0) = 1$.

ii) La fonction y est de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$ et on a, pour tout $x \in] -R, R[$, $y'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. On en déduit donc

$$\begin{aligned} (1+x)y'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m + \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} ((m+1) a_{m+1} + m a_m) x^m. \end{aligned}$$

Dans la deuxième ligne, on a fait un changement d'indice ($m = n - 1$) pour "re-caler" les puissances. La fonction y est alors solution de l'équation différentielle si et seulement si

$$\forall x \in] -R, R[, \quad \sum_{m=0}^{+\infty} ((m+1) a_{m+1} + m a_m) x^m = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{2} a_m x^m.$$

Par unicité du développement en série entière (voir la proposition 10), la fonction y est solution de l'équation différentielle si et seulement si $(m+1)a_{m+1} + ma_m = \frac{1}{2}a_m$ pour tout $m \geq 0$, autrement dit si et seulement si

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad a_{m+1} = \frac{(\frac{1}{2} - m)}{m+1} a_m.$$

A l'aide de cette formule de récurrence et de la condition $a_0 = 1$ (voir i)), on peut calculer les a_m . Je me suis arrêté là pour ce cours 11. Je conclurai ce calcul et je commenterai la semaine prochaine.

Cours 12 du MEU 251

On montre par récurrence sur n que

$$\forall n \geq 1, \quad a_n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!}.$$

Si y est une solution série entière de l'équation différentielle (E) avec la condition $y(0) = 1$ alors, nécessairement elle s'écrit $y(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n$.

Pour déterminer son rayon de convergence, on peut utiliser le critère de d'Alembert

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left| \frac{\frac{1}{2} - n}{n+1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = \ell.$$

Le rayon de convergence de la série entière vaut donc $R = 1/\ell = 1$.

Réciproquement, il est facile de vérifier en remontant les calculs précédents que la fonction définie par $y(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$ est solution de l'équation différentielle sur $] -1, 1[$ et vérifie $y(0) = 1$.

On pourra tester la méthode sur des exemples moins simples (voir par exemple la feuille 5 de TD). Car vous allez me dire : "mais, je sais résoudre cette équation, pas besoin de série entière ! J'en croque tous les matins au p'tit déj !" Allons-y ! Elle est à variables séparables et on l'écrit pour tout $x \in]-1, +\infty[$ sous la forme $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2(1+x)}$. On l'intègre et on obtient $y = C\sqrt{1+x}$. Comme $y(0) = 1$, on a $C = 1$ et donc $y(x) = \sqrt{1+x}$ pour tout $x \in]-1, +\infty[$. L'unique solution de cette équation (E) s'écrit donc de deux manières sur $] -1, 1[$

$$y(x) = \sqrt{1+x} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} x^n.$$

Ainsi, on a montré que la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x}$ est développable en série entière en 0 et on a obtenu son développement en série entière en 0.

Pour bien comprendre la méthode, je vous recommande de refaire la démonstration avec le paramètre α réel $\notin \mathbb{N}$ à la place de $1/2$ dans l'équation (E) . Vous établirez alors le DSE (9) (formule due à Newton mais démontrée par Euler) de **la liste des DSE à connaître**.

Un autre exemple plus simple de résolution. Soit maintenant à résoudre l'équation différentielle linéaire du 1er ordre :

$$(E') \quad y' = y, \quad y(0) = 1.$$

Comme précédemment, on cherche une solution de cette équation différentielle (E') sous la forme de la somme d'une série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ dont **on suppose le rayon de convergence R non nul**.

i) La condition $y(0) = 1$ se traduit par $a_0 = y(0) = 1$.

ii) La fonction y est de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence $] - R, R[$ et on a, pour tout $x \in] - R, R[$, $y'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. On en déduit donc

$$\begin{aligned} y'(x) - y(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} - a_n) x^n \end{aligned}$$

Donc y vérifie $y' = y$ sur $] - R, R[$ si et seulement si

$$\forall x \in] - R, R[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} - a_n) x^n = 0.$$

Par unicité du développement en série entière, cela est équivalent à

$$(*) \quad \forall n \geq 0, \quad (n+1) a_{n+1} - a_n = 0.$$

Comme on a $a_0 = 1$, on peut calculer tous les a_n . On devine une formule générale en calculant $a_1 = \frac{a_0}{1} = 1$, $a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{1}{2 \cdot 3}$, $a_4 = \frac{a_3}{4} = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4}$. On induit l'égalité $a_n = \frac{1}{n!}$ (on rappelle $0! = 1$). On montre que cette égalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par récurrence.

Si y est une solution série entière de l'équation différentielle (E') avec la condition $y(0) = 1$ alors, nécessairement elle s'écrit $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$.

On a $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 = \ell$ quand $n \rightarrow +\infty$. Donc le rayon de convergence de la série entière vaut $R = 1/\ell = 1/0 = +\infty$. Comme ce rayon de convergence est > 0 , tous les calculs précédents sont justifiés et la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

est solution de l'équation différentielle (E') sur $\mathbb{R}$ et vérifie $y(0) = 1$.

Remarque. Je démontre maintenant un résultat d'unicité pour l'équation (E') que j'avais promis au cours 1. On suppose que y_1 et y_2 sont deux solutions sur $\mathbb{R}$ de (E') vérifiant $y_1(0) = 1 = y_2(0)$. On pose $h(x) = y_1(x)y_2(-x)$. La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$h'(x) = y_1'(x)y_2(-x) - y_1(x)y_2'(-x) = y_1(x)y_2(-x) - y_1(x)y_2(-x) = 0.$$

On en déduit que h est constante sur $\mathbb{R}$ et

$$(**) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad y_1(x)y_2(-x) = h(x) = h(0) = y_1(0)y_2(0) = 1.$$

En particulier, si on remplace la solution y_1 par la solution y_2 dans les calculs précédents, on a établi que $y_2(x)y_2(-x) = 1$. Avec $(**)$, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad y_2(x) = 1.y_2(x) = y_1(x)y_2(-x)y_2(x) = y_1(x).1 = y_1(x).$$

On a montré que l'équation (E') munie de la condition de Cauchy $y(0) = 1$ admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$. Dans le chapitre I, on l'avait appelée $\exp$ et on avait montré qu'elle s'écrivait $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Dans ce chapitre-ci, on a montré qu'elle s'écrit $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$. Par unicité, on a donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

Observation. Puisque je parle de l'exponentielle et de son développement en série entière, je reviens sur le développement de $-\ln(1-x)$. Je rappelle

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

On l'avait obtenu en "primitivant" le développement bien connu $\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$. Je veux démontrer que cette égalité est valable également pour $x = -1$:

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Preuve. La démonstration constitue un rappel utile de techniques et notions rencontrées dans les chapitres précédents. Pour $n \geq 1$, on note $g_n : x \mapsto \frac{x^n}{n}$. On va montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[-1, 0[$. Pour tout $x \in [-1, 0[$, on a $x = -|x|$ et donc $g_n(x)$ s'écrit $(-1)^n \frac{|x|^n}{n}$. La série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{|x|^n}{n}$ est alternée. Comme elle vérifie les hypothèses du critère des séries alternées (en effet la suite $\left(\frac{|x|^n}{n}\right)_{n \geq 1}$ est décroissante en n car $\frac{|x|^{n+1}}{n+1} \leq \frac{|x|^n}{n}$ pour $|x| \leq 1$, et converge vers 0 quand n tend vers $+\infty$), la série converge. De plus, grâce au bonus du critère des séries alternées, on a

$$\forall x \in [-1, 0[, \quad |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) \right| \leq |g_{n+1}(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit que $\|R_n\|_{\infty, [-1, 0[} = \sup_{x \in [-1, 0[} |R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [-1, 0[} = 0$, c'est-à-dire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[-1, 0[$.

Comme les fonctions g_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[-1, 0[$, il en résulte que la fonction somme S de cette série de fonctions est continue sur $[-1, 0[$. Les fonctions S et $x \mapsto -\ln(1-x)$ sont égales sur $] -1, 1[$ et sont continues sur $[-1, 0[$ (et même sur $[-1, 1[$). Elles coïncident donc également en $x = -1$ par passage à la limite. On a donc

$$-\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

□

On termine ce cours sur les séries entières par un théorème intéressant.

4.6 Conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fonction soit développable en série entière en 0

Proposition 4.14. *A) On suppose que f est DSE en 0. Plus précisément, on suppose qu'il existe $R > 0$ et une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ tel que $\forall x \in]-R, R[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Alors pour tout $r \in]0, R[$, il existe des constantes $M > 0$ et $B > 0$ telles que*

$$(P) \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in]-r, r[, \quad |f^{(p)}(x)| \leq M B^p p!$$

B) Réciproquement, s'il existe $r > 0$ tel que f est de classe C^∞ sur $] -r, r[$ et s'il existe des constantes $M > 0$ et $B > 0$ telles que

$$(P) \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in]-r, r[, \quad |f^{(p)}(x)| \leq M B^p p!$$

alors f est DSE en 0 et, plus précisément, pour $\delta = \min(r, \frac{1}{B})$, on a :

$$\forall x \in]-\delta, \delta[, \quad f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p$$

Preuve. A) Bien sûr, f est nécessairement indéfiniment dérivable sur $] - R, R[$ et,

pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a $f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}$ pour tout $x \in] - R, R[$. Soit $r \in]0, R[$ quelconque fixé. Soit ρ fixé tel que $r < \rho < R$. Comme la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| \rho^n$ converge (car $\rho < R$ et la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge absolument dans l'intervalle ouvert $] - R, R[$, célèbre propriété des séries entières !), la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \geq 0}$ est bornée. Il existe donc un réel $A > 0$ tel que $|a_n| \leq A/\rho^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que, pour tout $x \in] - r, r[$, on a :

$$\begin{aligned} |f^{(p)}(x)| &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) |a_n| r^{n-p} \\ &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) \frac{A}{\rho^n} r^{n-p} \\ &\leq A \rho^{-p} \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) \left(\frac{r}{\rho}\right)^{n-p}. \end{aligned}$$

Astuce : en dérivant p fois l'égalité $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$, on obtient $\frac{p!}{(1-u)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) u^{n-p}$ pour tout $|u| < 1$. On en déduit que, pour tout $x \in] - r, r[$, on a (en posant $u = r/\rho$ dans la formule précédente) :

$$|f^{(p)}(x)| \leq A \rho^{-p} \frac{p!}{(1 - \frac{r}{\rho})^{p+1}} = \frac{A \rho}{\rho - r} \left(\frac{1}{\rho - r}\right)^p p!$$

Ce qui est bien la propriété (P) avec $M = \frac{A \rho}{\rho - r}$ et $B = \frac{1}{\rho - r}$.

Pour démontrer B), on peut imiter la démonstration de la proposition 13. La fonction f étant indéfiniment dérivable sur $] - r, r[$, elle admet un développement de Taylor-Lagrange à tout ordre. Précisément, pour tout entier $n \geq 0$, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n dit que, pour tout x réel fixé $\neq 0$, il existe un réel c entre 0 et x (c ne dépend que de f , n et x) tel que

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

On a donc, en utilisant la propriété (P),

$$\left| f(x) - \sum_{p=0}^n \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p \right| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq M (B|x|)^{n+1}.$$

Si on considère $|x| < \delta = \min(r, 1/B)$, le terme $(B|x|)^{n+1}$ est le terme général d'une suite géométrique qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On a donc montré que

la suite des sommes partielles $\left(\sum_{p=0}^n \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p\right)_{n \geq 1}$ convergent vers $f(x)$ quand n tend vers $+\infty$, ceci pour tout x fixé dans $] -\delta, \delta[$ avec $\delta = \min(r, 1/B)$. Ce qui conclut. $\square$

Le cours se termine ici. J'évoquerai en annexe 2 une autre opération sur les séries entières : le produit de Cauchy que je n'ai pas eu le temps d'aborder et que j'ai mis hors programme. Tout le reste, sauf la proposition 14 pages 55/56, est au programme de l'examen final.

Cette page est laissée vide.

Annexe 1 (entrevue en cours) : une démonstration du théorème d'approximation de Weierstrass

On démontre le théorème d'approximation de Weierstrass par étapes. Dans un premier temps, on suppose que le segment $[a, b]$ vaut $[0, 1]$ pour simplifier. On verra comment généraliser (voir l'étape 5).

Preuve. Soit donc $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $\epsilon > 0$. On veut montrer qu'il existe un polynôme P tel que $\|f - P\|_{\infty, [0, 1]} < \epsilon$. Pour tous les entiers $n \geq 1$, il existera alors un polynôme P_n tel que $\|f - P_n\|_{\infty, [0, 1]} < \frac{1}{n}$ et on conclura.

Etape 1. D'après la proposition 12, il existe une fonction θ continue et affine par morceaux sur $[0, 1]$ telle que $\|f - \theta\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{\epsilon}{2}$. Pour la suite, on notera $\sigma = (a_0, a_1, \dots, a_p)$ la subdivision associée à θ (c'est-à-dire telle que θ est affine sur $[a_k, a_{k+1}]$).

Etape 2. Pour chaque $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on note g_k la fonction définie sur $[0, 1]$ par $g_k(x) = |x - a_k|$. Je dis que la fonction θ s'écrit comme combinaison linéaire des g_k . Voilà une démonstration de cela par un argument d'algèbre linéaire. J'appelle A_σ l'ensemble des fonctions continues et affines par morceaux sur $[0, 1]$ associées à la subdivision σ . La fonction θ appartient donc à A_σ qui constitue un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$. Or l'application linéaire $\Psi : A_\sigma \rightarrow \mathbb{R}^{p+1}$ qui à f associe $(f(a_0), f(a_1), \dots, f(a_p))$ est un isomorphisme de A_σ sur $\mathbb{R}^{p+1}$, et donc A_σ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $p + 1$. Par ailleurs, la famille $\{g_0, g_1, \dots, g_p\}$ est une famille libre de A_σ . Sinon l'une des g_k disons g_j s'écritrait comme combinaison linéaire des autres g_k qui sont toutes dérivables en a_j . Cela entraînerait le fait que g_j est dérivable en a_j , ce qui est assurément faux. Cette famille est donc une base de A_σ auquel appartient θ . Il existe donc des réels α_k tels que $\theta = \sum_{k=0}^p \alpha_k g_k$. Pour les étapes suivantes, on note $M = \sum_{k=0}^p |\alpha_k|$.

Etape 3. Soit $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction valeur absolue. On a démontré dans le problème 2 de la feuille 1 d'exercices qu'il existe un polynôme Q tel que $\|g - Q\|_{\infty, [-1, 1]} < \frac{\epsilon}{2M}$ (voir le corrigé du problème). Pour tout $x \in [0, 1]$ et vu que $a_k \in [0, 1]$, on a $x - a_k \in [-1, 1]$ et donc

$$\forall x \in [0, 1], \quad |g_k(x) - Q(x - a_k)| = |(g - Q)(x - a_k)| \leq \|g - Q\|_{\infty, [-1, 1]} < \frac{\epsilon}{2M}.$$

Si on pose $P_k(x) = Q(x - a_k)$, grâce au binôme de Newton on voit que P_k est également un polynôme et on a $\|g_k - P_k\|_{\infty, [0, 1]} < \frac{\epsilon}{2M}$.

Etape 4. Comme on a $\theta = \sum_{k=0}^p \alpha_k g_k$, on définit $P = \sum_{k=0}^p \alpha_k P_k$ qui est donc un polynôme (comme combinaison linéaire de polynômes). On majore $\|\theta - P\|_{\infty, [0, 1]}$

grâce à l'inégalité triangulaire pour la norme infinie :

$$\begin{aligned}\|\theta - P\|_{\infty,[0,1]} &= \left\| \sum_{k=0}^p \alpha_k (g_k - P_k) \right\|_{\infty,[0,1]} \\ &\leq \sum_{k=0}^p |\alpha_k| \|g_k - P_k\|_{\infty,[0,1]} < \sum_{k=0}^p |\alpha_k| \frac{\epsilon}{2M} = \frac{\epsilon}{2}\end{aligned}$$

Et finalement, toujours grâce à l'inégalité triangulaire, on en déduit que

$$\|f - P\|_{\infty,[0,1]} = \|f - \theta + \theta - P\|_{\infty,[0,1]} \leq \|f - \theta\|_{\infty,[0,1]} + \|\theta - P\|_{\infty,[0,1]} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Etape 5. On considère l'application affine $h : x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$, bijection de $[a, b]$ sur $[0, 1]$. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs réelles. Alors la fonction $f \circ h^{-1}$ est continue sur $[0, 1]$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe une fonction polynomiale P telle que $\|f \circ h^{-1} - P\|_{\infty,[0,1]} \leq 2\epsilon$ (voir l'étape 4). Or on a $\|f - P \circ h\|_{\infty,[a,b]} = \|f \circ h^{-1} - P\|_{\infty,[0,1]}$. On conclut en remarquant que $P \circ h$ est une fonction polynomiale (grâce au binôme de Newton). $\square$

Annexe 2 (non abordée en cours) : le produit de Cauchy

Définition 4.15 (Produit de Cauchy). Soient $\sum_{i \geq 0} a_i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j$ deux séries dont les termes sont réels (ou complexes). On appelle **produit de Cauchy** de ces deux séries la série $\sum_{n \geq 0} c_n$ où

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{i+j=n} a_i b_j.$$

Quel est l'intérêt ? Voici un premier résultat en guise de hors-d'oeuvre.

Proposition 4.16. Soient $\sum_{i \geq 0} a_i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j$ deux séries à termes réels positifs. Si ces deux séries convergent alors leur produit de Cauchy $\sum_{n \geq 0} c_n$ converge et

$$\sum_{i=0}^{+\infty} a_i \times \sum_{j=0}^{+\infty} b_j = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n.$$

Preuve. On multiplie sans se préoccuper de convergence $(a_0 + a_1 + a_2 + \cdots)(b_0 + b_1 + b_2 + \cdots) = a_0 b_0 + a_0 b_1 + a_0 b_2 + \cdots + a_1 b_0 + a_1 b_1 + a_1 b_2 + \cdots + a_2 b_0 + \cdots$. On dispose les produits $a_i b_j$ dans le tableau infini ci-après, le terme c_n apparaissant comme la somme des produits $a_i b_j$ sur la $n + 1$ ième diagonale : $c_0 = a_0 b_0$, $c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$, $c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$, etc ...

On a supposé que les deux séries à termes réels positifs $\sum_{i \geq 0} a_i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j$ convergent et on note $A = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i$ et $B = \sum_{j=0}^{+\infty} b_j$ leurs sommes. On a donc, pour tout $n \geq 0$, $\sum_{i=0}^n a_i \leq A$ et $\sum_{j=0}^n b_j \leq B$ (car les séries sont à termes positifs.) On a, en regardant le tableau et en n'oubliant pas que les termes $a_i b_j$ sont positifs,

$$\sum_{k=0}^n c_k \leq \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j = \sum_{i=0}^n a_i \times \sum_{j=0}^n b_j \leq A \times B.$$

Comme les sommes partielles $\sum_{k=0}^n c_k$ sont bornées, la série à termes positifs $\sum_{k \geq 0} c_k$ converge. On appelle C la somme de cette série. On va calculer C . D'après l'inégalité précédente on a, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$, $C \leq A \times B$.

On regarde encore le tableau et on voit l'inégalité suivant :

$$\sum_{i=0}^n a_i \times \sum_{j=0}^n b_j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j \leq \sum_{k=0}^{2n} c_k.$$

On fait alors tendre n vers $+\infty$ et on obtient $A \times B \leq C$. On a donc démontré que $C = A \times B$. $\square$

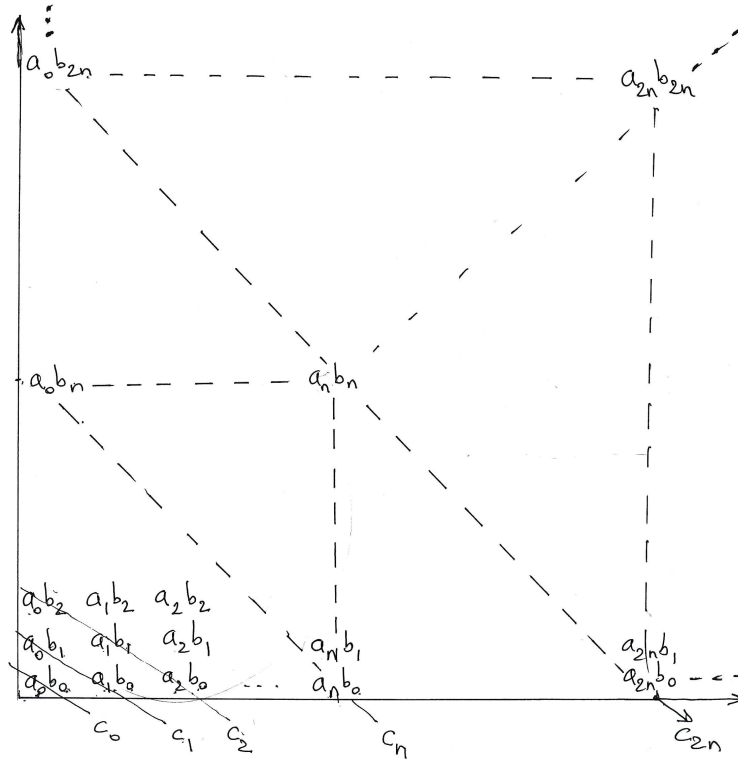


Figure 8: Tableau pour le produit de Cauchy

On en déduit la proposition suivante.

Proposition 4.17. Soient $\sum_{i \geq 0} a_i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j$ deux séries à termes réels ou complexes. Si ces deux séries convergent **absolument** alors leur produit de Cauchy $\sum_{n \geq 0} c_n$ converge (et même converge absolument) et

$$\sum_{i=0}^{+\infty} a_i \times \sum_{j=0}^{+\infty} b_j = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n.$$

Preuve. La démonstration s'appuie sur la proposition précédente. On définit les réels positifs d_n en posant

$$d_n = |a_0||b_n| + |a_1||b_{n-1}| + |a_2||b_{n-2}| + \cdots + |a_n||b_0| = \sum_{i=0}^n |a_i||b_{n-i}| = \sum_{i+j=n} |a_i||b_j|.$$

Comme les séries $\sum_{i \geq 0} |a_i|$ et $\sum_{j \geq 0} |b_j|$ convergent (hypothèse de convergence absolue), leur produit de Cauchy $\sum_{n \geq 0} d_n$ converge. Mais grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient la majoration

$$\begin{aligned} |c_n| &= \left| \sum_{i+j=n} a_i b_j \right| \\ &\leq \sum_{i+j=n} |a_i||b_j| = d_n. \end{aligned}$$

Par comparaison, comme la série $\sum_{n \geq 0} d_n$ converge, le produit de Cauchy $\sum_{n \geq 0} c_n$ converge absolument et donc il converge. Toujours en s'aidant du tableau, on a aussi

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=0}^{2n} \sum_{j=0}^{2n} a_i b_j - \sum_{k=0}^n c_k \right| &= \left| \sum_{\substack{0 \leq i \leq 2n \\ 0 \leq j \leq 2n \\ i+j \geq n+1}} a_i b_j \right| \\ &\leq \sum_{\substack{0 \leq i \leq 2n \\ 0 \leq j \leq 2n \\ i+j \geq n+1}} |a_i| |b_j| = \sum_{i=0}^{2n} \sum_{j=0}^{2n} |a_i| |b_j| - \sum_{k=0}^n d_k. \end{aligned}$$

Mais toujours grâce à la proposition 4.19, le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. En effet, $\sum_{k \geq 0} d_k$ est le produit de Cauchy des deux séries convergentes $\sum_{i \geq 0} |a_i|$ et $\sum_{j \geq 0} |b_j|$. On en déduit que le membre de gauche tend aussi vers 0 quand n tend vers $+\infty$, ce qui conclut la démonstration. $\square$

On considère maintenant le produit de Cauchy de deux séries entières.

Proposition 4.18. *Soient $\sum_{i \geq 0} a_i x^i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j x^j$ deux séries entières de rayons de convergence $R_1 > 0$ et $R_2 > 0$ respectivement. On définit comme précédemment les coefficients c_n en posant pour tout $n \geq 0$:*

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{i+j=n} a_i b_j.$$

La série entière $\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ est appelée *produit de Cauchy* des séries entières $\sum_{i \geq 0} a_i x^i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j x^j$. Elle admet un rayon de convergence $R \geq \min(R_1, R_2) = \delta$ et

$$(*) \quad \forall x \in]-\delta, \delta[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i \times \sum_{j=0}^{+\infty} b_j x^j.$$

Preuve. Il suffit donc de montrer que la série entière $\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ converge sur $]-\delta, \delta[$ et vérifie (*). On sait que les séries entières $\sum_{i \geq 0} a_i x^i$ et $\sum_{j \geq 0} b_j x^j$ convergent **absolument** sur cet intervalle ouvert $]-\delta, \delta[$ (par définition de δ). La proposition 4.20 s'applique et dit que $\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ converge absolument sur $]-\delta, \delta[$ et que, pour tout $x \in]-\delta, \delta[$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i \times \sum_{j=0}^{+\infty} b_j x^j &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n \end{aligned}$$

$\square$

Je vous conseille de résoudre les deux petits exercices suivants pour manipuler la notion de produit de Cauchy de deux séries.

Exercice 1. Montrer que pour tous x et y réels (et même complexes), on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (x+y)^n = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{i!} x^i \times \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{j!} y^j$. Autrement dit, il s'agit de démontrer que $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y)$ en utilisant le produit de Cauchy.

Exercice 2. (Dénombrement des dérangements) Soit n un entier ≥ 1 . On note d_n le nombre de permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ qui ne possèdent aucun point fixe (ce sont les dérangements). On pose $d_0 = 1$.

1. Dénombrer les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ qui possèdent exactement k points fixes pour établir la relation : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} = n!$.
2. On introduit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} x^n$. Montrer que son rayon de convergence est ≥ 1 et établir que, pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$e^x \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

3. En déduire une expression de d_n en fonction de n et la limite de $\frac{d_n}{n!}$ quand n tend vers $+\infty$. Interprétation probabiliste ? Aller voir sur internet ou dans les livres de maths le problème des chapeaux de Montmort.

Corrigé de l'exercice 1. Soient x et y des réels ou des complexes. On sait que les deux séries $\sum_{i \geq 0} \frac{x^i}{i!}$ et $\sum_{j \geq 0} \frac{y^j}{j!}$ sont absolument convergentes. (On avait montré cela avec le critère de d'Alembert.) D'après la proposition 4.20, on sait que

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{x^i}{i!} \times \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{y^j}{j!} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n$$

avec

$$c_n = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} \frac{y^{n-i}}{(n-i)!} = \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} x^i y^{n-i} = \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} = \frac{(x+y)^n}{n!}$$

grâce à la formule du binôme de Newton. On a bien montré que $\exp(x) \exp(y) = \exp(x+y)$.

Corrigé de l'exercice 2.

1. Le nombre de permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ admettant 0 point fixe est d_n par définition, et on a

$$\binom{n}{0} d_{n-0} = d_n.$$

Le nombre de permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ admettant n points fixes est 1, et on a

$$\binom{n}{n} d_{n-n} = d_0 = 1.$$

Si $k \in \{1, \dots, n-1\}$, le nombre de permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ admettant k points fixes est

$$\binom{n}{k} d_{n-k}.$$

En effet : il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir les k points fixes parmi les n éléments, puis d_{n-k} façons de déranger les $n-k$ éléments restants.

Comme toute permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$ possède soit 0, soit 1, ..., soit n points fixes, et qu'il y a $n!$ permutations, on a l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} = n!.$$

2. Pour $k=0$ on a $\binom{n}{0} d_{n-0} = d_n$, donc l'égalité précédente donne $d_n \leq n!$ et donc $\frac{d_n}{n!} |x|^n \leq |x|^n$. Or pour tout x vérifiant $|x| < 1$, la série $\sum_{n \geq 0} |x|^n$ converge, donc la série $\sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} x^n$ converge absolument par comparaison. On a montré que la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} x^n$ possède un rayon de convergence $R \geq 1$. Pour $|x| < 1$, on a :

$$\begin{aligned} e^x \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{d_{n-k}}{(n-k)!} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}. \end{aligned}$$

3. On déduit de la relation précédente que, pour $|x| < 1$, on a :

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n &= \frac{1}{1-x} e^{-x} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \right) x^n.\end{aligned}$$

Par unicité du développement en série entière, on obtient :

$$\frac{d_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \quad \text{ou encore} \quad d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

On en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d_n}{n!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}.$$

La proportion de dérangements parmi les permutations d'un ensemble fini tend donc vers $\frac{1}{e} \approx 0,3679$ quand le cardinal de l'ensemble tend vers $+\infty$.